大学化学高阶综合题·第 16 辑 (44 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 16 辑 **2**

第 16 辑 / 无机化学 2

第 16 辑 / 分析化学 18

第 16 辑 / 有机化学 35

第 16 辑 / 物理化学 52

第 16 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV16-I251 ·Na_2O–SiO_2 网络玻璃中非桥氧与 Q^3/Q^4 四面体

题目

理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol Na_2O 和 0.8000 mol SiO_2，所有 Si 四配位，Na^+ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 -1 有效电荷。假设只有 Q^3 和 Q^4 四面体，没有 Q^2、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、Q^3 与 Q^4 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

分步解答

1. 完整条件：理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol Na_2O 和 0.8000 mol SiO_2，所有 Si 四配位，Na^+ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 -1 有效电荷。假设只有 Q^3 和 Q^4 四面体，没有 Q^2、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、Q^3 与 Q^4 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：nNBO=2nNa2O，nBO=(4nSi−nNBO)/2，nQ3=nNBO，nQ4=nSi−nQ3。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：silicon_mol = 0.80000000000000 mol；sodium_mol = 0.40000000000000 mol；oxygen_mol = 1.8000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：NBO_mol = 0.40000000000000 mol；NBO_per_tetra = 0.50000000000000 ratio；Q3_mol = 0.40000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Q4_mol = 0.40000000000000 mol；Q3_fraction = 0.50000000000000 fraction；Q4_fraction = 0.50000000000000 fraction；BO_mol = 1.4000000000000 mol；oxygen_balance = 1.8000000000000 mol；bridging_bonds_per_Si = 3.5000000000000 bonds/Si。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

silicon_mol = 0.8 mol; sodium_mol = 0.4 mol; oxygen_mol = 1.8 mol; NBO_mol = 0.4 mol; NBO_per_tetra = 0.5 ratio; Q3_mol = 0.4 mol; Q4_mol = 0.4 mol; Q3_fraction = 0.5 fraction; Q4_fraction = 0.5 fraction; BO_mol = 1.4 mol; oxygen_balance = 1.8 mol; bridging_bonds_per_Si = 3.5 bonds/Si

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I252 ·重铬酸根与 Fe^{2+} 酸性氧化的电子及原子守恒

题目

在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、Fe^{2+}=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、Fe^{2+} 消耗和剩余、Fe^{3+} 与 Cr^{3+} 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 Fe^{2+} 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

分步解答

1. 完整条件:在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、Fe^{2+}=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、Fe^{2+} 消耗和剩余、Fe^{3+} 与 Cr^{3+} 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 Fe^{2+} 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：每 mol Cr2O7²− 接受 6e−，FeII 消耗 6 mol、H+ 消耗 14 mol、CrIII 生成 2 mol。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：electron_mol = 0.0060000000000000 mol; charge_C = 578.91199272000 C; FeII_consumed = 0.0060000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标: FeII_left = 0.0040000000000000 mol; FeIII_produced = 0.0060000000000000 mol; CrIII_produced = 0.0020000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：acid_consumed = 0.014000000000000 mol; water_produced = 0.0070000000000000 mol; Cr_atom_mol = 0.0020000000000000 mol; oxidation_drop_per_Cr = 3.0000000000000 oxidation; FeII_per_dichromate = 6.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

electron_mol = 0.006 mol；charge_C = 578.911993 C；FeII_consumed = 0.006 mol；FeII_left = 0.004 mol；FeIII_produced = 0.006 mol；CrIII_produced = 0.002 mol；acid_consumed = 0.014 mol；water_produced = 0.007 mol；Cr_atom_mol = 0.002 mol；oxidation_drop_per_Cr = 3 oxidation；FeII_per_dichromate = 6 ratio

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I253 ·$Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 沸石交换 Ca^{2+} 的理论容量

题目

某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 AlO_4 替换 SiO_4 所产生的一个负框架电荷由一个 Na^+ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，Ca^{2+} 离子交换时 2 个 Ca^{2+} 恰取代 4 个 Na^+。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 Ca^{2+} 的 1 mol 误当作 1 meq。

分步解答

1. 完整条件：某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 AlO_4 替换 SiO_4 所产生的一个负框架电荷由一个 Na^+ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，Ca^{2+} 离子交换时 2 个 Ca^{2+} 恰取代 4 个 Na^+。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 Ca^{2+} 的 1 mol 误当作 1 meq。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：摩尔质量 M=4MNa+4MAl+8MSi+24MO；Na 交换容量 4×1000/M meq/g。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：framework_charge = -4.0000000000000 e；Na_charge = 4.0000000000000 e；formula_mass = 808.54124000000 g/mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：Na_mmol_g = 4.9471811728490 mmol/g；capacity_meq_g = 4.9471811728490 meq/g；Ca_per_formula = 2.0000000000000

mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Ca_mmol_g = 2.4735905864245 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.50000000000000 ratio；oxygen_count = 24.000000000000 atoms；Na_released = 4.0000000000000 mol；charge_balance = 0.0000000000000 e。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

framework_charge = -4 e；Na_charge = 4 e；formula_mass = 808.54124 g/mol；Na_mmol_g = 4.94718117 mmol/g；capacity_meq_g = 4.94718117 meq/g；Ca_per_formula = 2 mol；Ca_mmol_g = 2.47359059 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.5 ratio；oxygen_count = 24 atoms；Na_released = 4 mol；charge_balance = 0 e

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I254 ·磷钨多金属氧酸盐 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$ 的电荷和质量分数

题目

假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

分步解答

1. 完整条件：假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Qanion=5+12×6−40×2=−3，M=3MNa+MP+12MW+40MO。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：anion_charge = -3.0000000000000 e；W_charge_total = 72.000000000000 e；oxygen_charge_total = -80.000000000000 e。

6. 由此得到中间结构与观测指标：salt_positive_charge = 80.000000000000 e；salt_net_charge = 0.0000000000000 e；W_oxidation = 6.0000000000000 oxidation。

7. 全部剩余数值和回代核对：anion_mass = 2877.0137600000 g/mol；salt_mass = 2945.9830700000 g/mol；W_fraction = 0.74884340730444 fraction；O_fraction = 0.21723139094618 fraction；W_P_ratio = 12.000000000000 ratio；WVI_d_count = 0.0000000000000 electrons。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

anion_charge = -3 e；W_charge_total = 72 e；oxygen_charge_total = -80 e；salt_positive_charge = 80 e；salt_net_charge = 0 e；W_oxidation = 6 oxidation；anion_mass = 2877.01376 g/mol；salt_mass = 2945.98307 g/mol；W_fraction = 0.748843407 fraction；O_fraction = 0.217231391 fraction；W_P_ratio = 12 ratio；WVI_d_count = 0 electrons

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I255 ·尖晶石 $ZnAl_2O_4$ 反位参数与四面体–八面体占位计量

题目

一式量尖晶石 $ZnAl_2O_4$ 在反位度 x=0.3000 时按 $(Zn_{1-x}Al_x)[Zn_xAl_{2-x}]O_4$ 分布，圆括号为一个四面体位，方括号为两个八面体位。假设 Zn 为 +2、Al 为 +3、O 为 −2，没有氧空位。求四面体 Zn、Al 数量、八面体 Zn、Al 数量、四面体 Al 分率、八面体 Al 位点分率、总 Zn 与 Al 库存、正电荷总数、氧负电荷总数、形式净电荷和正常尖晶石反位参数为 0 时四面体 Zn 分率。说明本题是位点计数，不是实际结构能判据。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：一式量尖晶石 $ZnAl_2O_4$ 在反位度 x=0.3000 时按 $(Zn_{1-x}Al_x)[Zn_xAl_{2-x}]O_4$ 分布，圆括号为一个四面体位，方括号为两个八面体位。假设 Zn 为 +2、Al 为 +3、O 为 −2，没有氧空位。求四面体 Zn、Al 数量、八面体 Zn、Al 数量、

四面体 Al 分率、八面体 Al 位点分率、总 Zn 与 Al 库存、正电荷总数、氧负电荷总数、形式净电荷和正常尖晶石反位参数为 0 时四面体 Zn 分率。说明本题是位点计数，不是实际结构能判据。

2. ** 主方程与推导 **: tet(Zn,Al)=(1−x,x), oct(Zn,Al)=(x,2−x), 总正电荷 2Zn+3Al=8。
3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。
4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算：tet_Zn = 0.7000000000000 sites；tet_Al = 0.3000000000000 sites；oct_Zn = 0.3000000000000 sites。
6. 由守恒或统计分配进一步推导：oct_Al = 1.700000000000 sites；tet_Al_fraction = 0.3000000000000 fraction；oct_Al_fraction = 0.8500000000000 fraction；total_Zn = 1.000000000000 ions。
7. 完整数值答案的其余字段：total_Al = 2.000000000000 ions；positive_charge = 8.000000000000 e；negative_charge = -8.000000000000 e；charge_residual = 0.000000000000 e；normal_tet_Zn_fraction = 1.000000000000 fraction。
8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

tet_Zn = 0.7 sites；tet_Al = 0.3 sites；oct_Zn = 0.3 sites；oct_Al = 1.7 sites；tet_Al_fraction = 0.3 fraction；oct_Al_fraction = 0.85 fraction；total_Zn = 1 ions；total_Al = 2 ions；positive_charge = 8 e；negative_charge = -8 e；charge_residual = 0 e；normal_tet_Zn_fraction = 1 fraction

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I256 ·有限聚硅酸根 $Si_4O_{11}^{6-}$ 的桥氧计量与非桥氧数

题目

一理想有限聚硅酸根具有化学式 $Si_4O_{11}^{6-}$，四个 Si 全部为四配位 SiO_4，氧只分为连接两 Si 的桥氧 BO 及仅连接一个 Si 的非桥氧 NBO；没有三配位氧或游离氧。设桥氧原子数 B、非桥氧数 N，要求满足 B+N=11 与 2B+N=4×4。求 B、N、平均每 Si 桥氧端点、平均非桥氧数、氧/硅原子比、Si 形式正电荷、氧形式负电荷、净电荷、四面体角点总数、桥氧共享造成的角点减少数、每一个硅四面体平均被另一个 Si 连接的数目及平均非桥氧有效负电荷数。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：一理想有限聚硅酸根具有化学式 $Si_4O_{11}^{6-}$，四个 Si 全部为四配位 SiO_4，氧只分为连接两 Si 的桥氧 BO 及仅连接一个 Si 的非桥氧 NBO；没有三配位氧或游离氧。设桥氧原子数 B、非桥氧数 N，要求满足 B+N=11 与 2B+N=4×4。求 B、N、平均每 Si 桥氧端点、平均非桥氧数、氧/硅原子比、Si 形式正电荷、氧形式负电荷、净电荷、四面体角点总数、桥氧共享造成的角点减少数、每一个硅四面体平均被另一个 Si 连接的数目及平均非桥氧有效负电荷数。

2. ** 主方程与推导 **：2B+N=16，B+N=11，所以 B=5、N=6，形式净电荷 $=4\times(+4)+11\times(-2)$。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：bridging_O = 5.000000000000 atoms；nonbridging_O = 6.000000000000 atoms；BO_bonds_per_Si = 2.500000000000 bonds/Si。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：NBO_per_Si = 1.500000000000 atoms/Si；O_per_Si = 2.750000000000 ratio；Si_charge = 16.00000000000 e；O_charge = -22.00000000000 e。

7. 完整数值答案的其余字段：net_charge = -6.000000000000 e；tetra_corner_count = 16.00000000000 corners；shared_corner_reduction = 5.000000000000 corners；network_neighbors_per_Si = 2.500000000000 neighbors/Si；NBO_charge_count = 6.000000000000 charges。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

bridging_O = 5 atoms；nonbridging_O = 6 atoms；BO_bonds_per_Si = 2.5 bonds/Si；NBO_per_Si = 1.5 atoms/Si；O_per_Si = 2.75 ratio；Si_charge = 16 e；O_charge = -22 e；net_charge = -6 e；tetra_corner_count = 16 corners；shared_corner_reduction = 5 corners；network_neighbors_per_Si = 2.5 neighbors/Si；NBO_charge_count = 6 charges

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I257 ·八面体 d^6 离子高低自旋晶体场能与成对能竞争

题目

假想八面体 d^6 金属离子晶体场分裂 $\Delta o=18000\ cm^{-1}$，同一壳层电子配对能 $P=20000\ cm^{-1}$。高自旋 $t_{2g}^4e_g^2$ 含 1 对成对电子、4 个未成对电子，低自旋 $t_{2g}^6e_g^0$ 含 3 对成对电子、0 个未成对电子。t_{2g} 每电子贡献 $-0.4\Delta o$，e_g 贡献 $+0.6\Delta o$。求两态 CFSE、成对能贡献、含成对能总能量、两态能量差 ELS−EHS、两态未成对电子数、按 $\mu=\sqrt{[n(n+2)]}\mu B$ 所得自旋磁矩、能量更低为高自旋的标志。忽略自旋轨道及结构畸变，不把该模型当成全部配合物的实验判据。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 假想八面体 d^6 金属离子晶体场分裂 $\Delta o=18000\ cm^{-1}$, 同一壳层电子配对能 $P=20000\ cm^{-1}$。高自旋 $t_{2g}^4e_g^2$ 含 1 对成对电子、4 个未成对电子, 低自旋 $t_{2g}^6e_g^0$ 含 3 对成对电子、0 个未成对电子。t_{2g} 每电子贡献 $-0.4\Delta o$，e_g 贡献 $+0.6\Delta o$。求两态 CFSE、成对能贡献、含成对能总能量、两态能量差 ELS−EHS、两态未成对电子数、按 $\mu=\sqrt{[n(n+2)]}\mu B$ 所得自旋磁矩、能量更低为高自旋的标志。忽略自旋轨道及结构畸变, 不把该模型当成全部配合物的实验判据。

2. ** 主方程与推导 **: $EHS=(-0.4\times4+0.6\times2)\Delta+P$, $ELS=(-0.4\times6)\Delta+3P$; $\Delta E=-2\Delta+2P$。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：CFSE_HS_cmInv = -7200.000000000 cm^-1；CFSE_LS_cmInv = -43200.00000000 cm^-1；pairing_HS_cmInv = 20000.00000000 cm^-1。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：pairing_LS_cmInv = 60000.00000000 cm^-1；energy_HS_cmInv = 12800.00000000 cm^-1；energy_LS_cmInv = 16800.00000000 cm^-1；LS_minus_HS = 4000.000000000 cm^-1。

7. 完整数值答案的其余字段：unpaired_HS = 4.000000000000 electrons；unpaired_LS = 0.000000000000 electrons；mu_HS_muB = 4.898979485566 muB；mu_LS_muB = 0.000000000000 muB；HS_lower_flag = 1.000000000000 boolean。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

CFSE_HS_cmInv = -7200 cm^-1；CFSE_LS_cmInv = -43200 cm^-1；pairing_HS_cmInv = 20000 cm^-1；pairing_LS_cmInv = 60000 cm^-1；energy_HS_cmInv

= 12800 cm^-1；energy_LS_cmInv = 16800 cm^-1；LS_minus_HS = 4000 cm^-1；unpaired_HS = 4 electrons；unpaired_LS = 0 electrons；mu_HS_muB = 4.89897949 muB；mu_LS_muB = 0 muB；HS_lower_flag = 1 boolean

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I258 ·两性氧化物表面位点的双质子化状态分布与净电荷

题目

某氧化物表面每个反应位点只可能为 ≡SOH_2^+、≡SOH、≡SO^-。第一步去质子化 pKa1=4.000（SOH_2^+→SOH），第二步 pKa2=9.000（SOH→SO^-），溶液由外部缓冲液固定 pH=6.000。理想活度与相同位点响应下，正电位点/中性位点 =10^(pKa1−pH)，负电位点/中性位点 =10^(pH−pKa2)。总位点浓度 ST=0.01000 mol/L，忽略特异吸附和双电层修正。计算两个相对权重、分配函数、三态分率与浓度、每位点平均净形式电荷、每 L 净电荷当量 mol 及等电点 pH 近似 (pKa1+pKa2)/2。指出表面酸碱与体相浓度由题设强制近似联系。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 某氧化物表面每个反应位点只可能为 ≡SOH_2^+、≡SOH、≡SO^-。第一步去质子化 pKa1=4.000（SOH_2^+→SOH），第二步 pKa2=9.000（SOH→SO^-），溶液由外部缓冲液固定 pH=6.000。理想活度与相同位点响应下，正电位点/中性位点 =10^(pKa1−pH)，负电位点/中性位点 =10^(pH−pKa2)。总位点浓度 ST=0.01000 mol/L，忽略特异吸附和双电层修正。计算两个相对权重、分配函数、三态分率与浓度、每位点平均净形式电荷、每 L 净电荷当量 mol 及等电点 pH 近似 (pKa1+pKa2)/2。指出表面酸碱与体相浓度由题设强制近似联系。

2. ** 主方程与推导 **：w+=10^(4−6)，w−=10^(6−9)，Z=1+w++w−，f+=w+/Z，f−=w−/Z。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：positive_weight = 0.01000000000000 ratio；negative_weight = 0.001000000000000 ratio；partition_Z = 1.011000000000 ratio。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：positive_fraction = 0.009891196834817 fraction；neutral_fraction = 0.9891196834817 fraction；negative_fraction = 0.0009891196834817 fraction；positive_site_M = 0.00009891196834817 mol/L。

7. 完整数值答案的其余字段：neutral_site_M = 0.009891196834817 mol/L；negative_site_M = 0.000009891196834817 mol/L；mean_charge_per_site =

0.008902077151335 e/site；net_charge_mol_per_L = 0.00008902077151335 mol/L；zero_charge_pH = 6.500000000000 pH。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

positive_weight = 0.01 ratio；negative_weight = 0.001 ratio；partition_Z = 1.011 ratio；positive_fraction = 0.00989119683 fraction；neutral_fraction = 0.989119683 fraction；negative_fraction = 0.000989119683 fraction；positive_site_M = 9.89119683e-05 mol/L；neutral_site_M = 0.00989119683 mol/L；negative_site_M = 9.89119683e-06 mol/L；mean_charge_per_site = 0.00890207715 e/site；net_charge_mol_per_L = 8.90207715e-05 mol/L；zero_charge_pH = 6.5 pH

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I259 ·Y^{3+} 替代 Zr^{4+} 氧化锆的氧空位与化学计量公式

题目

理想 Y 掺杂 ZrO_2 材料中，Zr 阳离子位的摩尔分率 x=0.1600 被 Y^{3+} 替代，其他阳离子都是 Zr^{4+}。氧保持 O^{2-}，只靠氧空位补偿负电，不出现间隙离子或电子空穴。以每 1 mol 总阳离子为计量基准，化学式为 $Zr_{1-x}Y_xO_{2-x/2}$，理想萤石氧位点共有 2 mol。求 Zr 和 Y 摩尔数、正常氧和空位 mol、氧空位占可用氧位点的分率、阳离子正电荷与氧负电荷、总电荷残差、氧/总阳离子比、氧空位/Y 原子比及每 100 个阳离子对应的氧空位数量。解释 x 是阳离子位分率，不是 Y_2O_3 添加物摩尔分数。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：理想 Y 掺杂 ZrO_2 材料中，Zr 阳离子位的摩尔分率 x=0.1600 被 Y^{3+} 替代，其他阳离子都是 Zr^{4+}。氧保持 O^{2-}，只靠氧空位补偿负电，不出现间隙离子或电子空穴。以每 1 mol 总阳离子为计量基准，化学式为 $Zr_{1-x}Y_xO_{2-x/2}$，理想萤石氧位点共有 2 mol。求 Zr 和 Y 摩尔数、正常氧和空位 mol、氧空位占可用氧位点的分率、阳离子正电荷与氧负电荷、总电荷残差、氧/总阳离子比、氧空位/Y 原子比及每 100 个阳离子对应的氧空位数量。解释 x 是阳离子位分率，不是 Y_2O_3 添加物摩尔分数。

2. ** 主方程与推导 **：x=0.16，nVac=x/2，nO=2−x/2，Qcation=4(1−x)+3x=4−x。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算：Zr_mol = 0.8400000000000 mol；Y_mol = 0.1600000000000 mol；O_mol = 1.920000000000 mol。
6. 由守恒或统计分配进一步推导：vacancies_mol = 0.08000000000000 mol；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.04000000000000 fraction；cation_positive_charge = 3.840000000000 e；oxygen_negative_charge = -3.840000000000 e。
7. 完整数值答案的其余字段：charge_residual = 0.000000000000 e；oxygen_per_cation = 1.920000000000 ratio；vacancy_per_Y = 0.5000000000000 ratio；vacancies_per100_cations = 8.000000000000 vacancies。
8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

Zr_mol = 0.84 mol；Y_mol = 0.16 mol；O_mol = 1.92 mol；vacancies_mol = 0.08 mol；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.04 fraction；cation_positive_charge = 3.84 e；oxygen_negative_charge = -3.84 e；charge_residual = 0 e；oxygen_per_cation = 1.92 ratio；vacancy_per_Y = 0.5 ratio；vacancies_per100_cations = 8 vacancies

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I260 ·NO_2/N_2O_4 气相缔合平衡与固定总压下单体分率

题目

某理想 $NO_2(g)$ 与 $N_2O_4(g)$ 二聚体系 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$，在给定温度的无量纲平衡常数 $K_p=(p_D/p^\circ)/(p_M/p^\circ)^2=4.000$，标准压 $p^\circ=1.000$ bar，总压力 $P_{tot}=1.000$ bar。令单体摩尔分率 y、二聚体摩尔分率 1−y，则 $K_p=(1-y)/y^2$。给定系统总共有 1.000 mol 气相分子（NO_2 和 N_2O_4 各算一个分子），求稳定物理根 y、二聚体分率、两分压、单体/二聚体摩尔数、以 NO_2 单元计的总库存、NO_2 单元在二聚体中的分率、K_p 回代、平均每气相分子的 NO_2 单元数和二聚体/单体分压比。注意气相总摩尔数不等于 NO_2 化学计量单元 mol 数。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：某理想 $NO_2(g)$ 与 $N_2O_4(g)$ 二聚体系 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$，在给定温度的无量纲平衡常数 $K_p=(p_D/p^\circ)/(p_M/p^\circ)^2=4.000$，标准压 $p^\circ=1.000$ bar，总压力 $P_{tot}=1.000$ bar。令单体摩尔分率 y、二聚体摩尔分率 1−y，则 $K_p=(1-y)/y^2$。给定系统

总共有 1.000 mol 气相分子（NO_2 和 N_2O_4 各算一个分子），求稳定物理根 y、二聚体分率、两分压、单体/二聚体摩尔数、以 NO_2 单元计的总库存、NO_2 单元在二聚体中的分率、Kp 回代、平均每气相分子的 NO_2 单元数和二聚体/单体分压比。注意气相总摩尔数不等于 NO_2 化学计量单元 mol 数。

2. ** 主方程与推导 **：$4y^2+y-1=0$，$y=(\sqrt{17}-1)/8$，$pM=yP$，$pD=(1-y)P$。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：monomer_mole_fraction = 0.3903882032022 fraction；dimer_mole_fraction = 0.6096117967978 fraction；pNO2_bar = 0.3903882032022 bar。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：pN2O4_bar = 0.6096117967978 bar；monomer_moles = 0.3903882032022 mol；dimer_moles = 0.6096117967978 mol；NO2_unit_inventory_mol = 1.609611796798 mol_units。

7. 完整数值答案的其余字段：dimer_unit_fraction = 0.7574643749637 fraction；Kp_recovered = 4.000000000000 ratio；NO2_units_per_molecule = 1.609611796798 units；dimer_monomer_pressure_ratio = 1.561552812809 ratio。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

monomer_mole_fraction = 0.390388203 fraction；dimer_mole_fraction = 0.609611797 fraction；pNO2_bar = 0.390388203 bar；pN2O4_bar = 0.609611797 bar；monomer_moles = 0.390388203 mol；dimer_moles = 0.609611797 mol；NO2_unit_inventory_mol = 1.6096118 mol_units；dimer_unit_fraction = 0.757464375 fraction；Kp_recovered = 4 ratio；NO2_units_per_molecule = 1.6096118 units；dimer_monomer_pressure_ratio = 1.56155281 ratio

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I261 ·双配体位点多孔框架竞争吸附的 Langmuir 覆盖度

题目

一种假想金属有机框架只有一种均匀吸附位点, 气体 A、B 与空位竞争吸附, 统计权重 wA=KA pA、wB=KB pB。已知 KA=5.000 bar⁻¹、pA=0.2000 bar、KB=2.000 bar⁻¹、pB=0.1000 bar, 位点总量 Ns=0.01000 mol/g。假定没有多层吸附与侧向相互作用。求两物种吸附权重、配分函数、θA/θB/θ 空位、A 与 B 吸附量 mol/g、总吸附量 mol/g、选择性 θA/θB、非空位覆盖度及每 g 剩余空位 mol。还求若移去 B 仍维持 pA 时的 A 覆盖度，用于区分竞争吸附与单气体 Langmuir。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 一种假想金属有机框架只有一种均匀吸附位点，气体 A、B 与空位竞争吸附，统计权重 wA=KA pA、wB=KB pB。已知 KA=5.000 bar⁻¹、pA=0.2000 bar、KB=2.000 bar⁻¹、pB=0.1000 bar, 位点总量 Ns=0.01000 mol/g。假定没有多层吸附与侧向相互作用。求两物种吸附权重、配分函数、θA/θB/θ 空位、A 与 B 吸附量 mol/g、总吸附量 mol/g、选择性 θA/θB、非空位覆盖度及每 g 剩余空位 mol。还求若移去 B 仍维持 pA 时的 A 覆盖度，用于区分竞争吸附与单气体 Langmuir。
2. ** 主方程与推导 **: Z=1+KA pA+KB pB，θA=wA/Z，θB=wB/Z。
3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。
4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算：weight_A = 1.000000000000 ratio；weight_B = 0.2000000000000 ratio；Z = 2.200000000000 ratio。
6. 由守恒或统计分配进一步推导：coverage_A = 0.4545454545455 fraction；coverage_B = 0.09090909090909 fraction；vacancy_fraction = 0.4545454545455 fraction；adsorbed_A_mol_g = 0.004545454545455 mol/g。
7. 完整数值答案的其余字段：adsorbed_B_mol_g = 0.0009090909090909 mol/g；total_adsorbed_mol_g = 0.005454545454545 mol/g；selectivity_A_B = 5.000000000000 ratio；occupied_fraction = 0.5454545454545 fraction；vacant_sites_mol_g = 0.004545454545455 mol/g；A_coverage_without_B = 0.5000000000000 fraction。
8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

weight_A = 1 ratio；weight_B = 0.2 ratio；Z = 2.2 ratio；coverage_A = 0.454545455 fraction；coverage_B = 0.0909090909 fraction；vacancy_fraction = 0.454545455 fraction;adsorbed_A_mol_g = 0.00454545455 mol/g;adsorbed_B_mol_g = 0.000909090909 mol/g；total_adsorbed_mol_g = 0.00545454545 mol/g；selectivity_A_B = 5 ratio；occupied_fraction = 0.545454545 fraction；vacant_sites_mol_g = 0.00454545455 mol/g；A_coverage_without_B = 0.5 fraction

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I262 ·Cu_2O/CuO 混相体系的平均铜价态与氧质量分数

题目

某无水固态铜氧化物样品只由 Cu_2O 和 CuO 两相组成，Cu_2O 为 0.03000 mol，CuO 为 0.02000 mol，不存在金属 Cu、氢氧化物及氧空位。Cu 与 O 原子摩尔质量分别 63.546 和 15.999 g/mol。求两相分别所含 Cu 原子与 O 原子 mol、总 Cu 与总 O 库存、Cu 的形式平均氧化态、Cu^{+}/Cu^{2+} 原子分率、样品总质量、氧质量分率、Cu 质量分率及用铜总形式正电荷和氧负电荷核对的电中性。注意平均价态按照铜原子数加权，而不是两相摩尔数简单算术平均。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：某无水固态铜氧化物样品只由 Cu_2O 和 CuO 两相组成，Cu_2O 为 0.03000 mol，CuO 为 0.02000 mol，不存在金属 Cu、氢氧化物及氧空位。Cu 与 O 原子摩尔质量分别 63.546 和 15.999 g/mol。求两相分别所含 Cu 原子与 O 原子 mol、总 Cu 与总 O 库存、Cu 的形式平均氧化态、Cu^{+}/Cu^{2+} 原子分率、样品总质量、氧质量分率、Cu 质量分率及用铜总形式正电荷和氧负电荷核对的电中性。注意平均价态按照铜原子数加权，而不是两相摩尔数简单算术平均。

2. ** 主方程与推导 **：nCu=2nCu2O+nCuO，nO=nCu2O+nCuO，vCu=2nO/nCu，wO=nO MO/(nCu MCu+nO MO)。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：Cu_from_Cu2O_mol = 0.06000000000000 mol；Cu_from_CuO_mol = 0.02000000000000 mol；oxygen_from_Cu2O_mol = 0.03000000000000 mol。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：oxygen_from_CuO_mol = 0.02000000000000 mol；total_Cu_mol = 0.08000000000000 mol；total_O_mol = 0.05000000000000 mol；mean_Cu_valence = 1.250000000000 oxidation。

7. 完整数值答案的其余字段：CuI_fraction = 0.7500000000000 fraction；CuII_fraction = 0.2500000000000 fraction；sample_mass_g = 5.883630000000 g；oxy-

gen_mass_fraction = 0.1359619826536 fraction；copper_mass_fraction = 0.8640380173464 fraction；charge_balance = 0.000000000000 e。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

Cu_from_Cu2O_mol = 0.06 mol；Cu_from_CuO_mol = 0.02 mol；oxygen_from_Cu2O_mol = 0.03 mol；oxygen_from_CuO_mol = 0.02 mol；total_Cu_mol = 0.08 mol；total_O_mol = 0.05 mol；mean_Cu_valence = 1.25 oxidation；CuI_fraction = 0.75 fraction；CuII_fraction = 0.25 fraction；sample_mass_g = 5.88363 g；oxygen_mass_fraction = 0.135961983 fraction；copper_mass_fraction = 0.864038017 fraction；charge_balance = 0 e

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I263 ·无机碳酸体系三形态的酸碱分布与总碳守恒

题目

298.15 K 理想稀水溶液总无机碳 CT=0.01000 mol/L，只含 $H_2CO_3^*$、HCO_3^- 与 CO_3^{2-} 三个酸碱形态。宏观酸解离常数以 pKa1=6.350、pKa2=10.330 给定，外部缓冲池固定 pH=8.300。设 r1=[HCO_3^-]/[$H_2CO_3^*$]=10^(pH−pKa1)，r2=[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]=10^(pH−pKa2)。忽略离子强度效应与气液逸散。求 r1、r2、三形态分率与浓度、碳库存回代、每 mol 碳平均负电荷、CO_3/H_2CO_3 比及该 pH 下碳酸根相对于碳酸氢根比例。强调 $H_2CO_3^*$ 表示含溶解 CO_2 的表观形态。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：298.15 K 理想稀水溶液总无机碳 CT=0.01000 mol/L，只含 $H_2CO_3^*$、HCO_3^- 与 CO_3^{2-} 三个酸碱形态。宏观酸解离常数以 pKa1=6.350、pKa2=10.330 给定，外部缓冲池固定 pH=8.300。设 r1=[HCO_3^-]/[$H_2CO_3^*$]=10^(pH−pKa1)，r2=[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]=10^(pH−pKa2)。忽略离子强度效应与气液逸散。求 r1、r2、三形态分率与浓度、碳库存回代、每 mol 碳平均负电荷、CO_3/H_2CO_3 比及该 pH 下碳酸根相对于碳酸氢根比例。强调 $H_2CO_3^*$ 表示含溶解 CO_2 的表观形态。

2. ** 主方程与推导 **:Z=1+r1+r1r2;α0=1/Z,α1=r1/Z,α2=r1r2/Z,平均负电 =α1+2α2。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算：ratio_bicarbonate_acid = 89.12509381337 ratio；ratio_carbonate_bicarbonate = 0.009332543007970 ratio；acid_fraction = 0.01099422326757 fraction。
6. 由守恒或统计分配进一步推导：bicarbonate_fraction = 0.9798611801271 fraction；carbonate_fraction = 0.009144596605376 fraction；acid_M = 0.0001099422326757 mol/L；bicarbonate_M = 0.009798611801271 mol/L。
7. 完整数值答案的其余字段：carbonate_M = 0.00009144596605376 mol/L；total_carbon_backcheck_M = 0.01000000000000 mol/L；average_negative_charge = 0.9981503733378 e/carbon；carbonate_acid_ratio = 0.8317637711027 ratio；carbonate_bicarbonate_fraction = 0.009332543007970 fraction。
8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

ratio_bicarbonate_acid = 89.1250938 ratio；ratio_carbonate_bicarbonate = 0.00933254301 ratio；acid_fraction = 0.0109942233 fraction；bicarbonate_fraction = 0.97986118 fraction；carbonate_fraction = 0.00914459661 fraction；acid_M = 0.000109942233 mol/L；bicarbonate_M = 0.0097986118 mol/L；carbonate_M = 9.14459661e-05 mol/L；total_carbon_backcheck_M = 0.01 mol/L；average_negative_charge = 0.998150373 e/carbon；carbonate_acid_ratio = 0.831763771 ratio；carbonate_bicarbonate_fraction = 0.00933254301 fraction

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I264 ·Ce^{3+} 自由离子自旋轨道耦合的 Landé 因子与有效磁矩

题目

一个孤立 Ce^{3+} 离子具有 $4f^1$ 构型，采用 Hund 规则基态 L=3、S=1/2、J=5/2，忽略晶体场劈裂、磁各向异性和热激发多重态。Landé 因子 $g_J=1+[J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)]/[2J(J+1)]$，有效磁矩 $\mu_{eff}=g_J\sqrt{[J(J+1)]}\mu_B$。给定 T=300.0 K、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K 和 $\mu_0=1.25663706212\times10^{-6}$ SI。求三个角动量平方量、Landé 因子、磁矩 μ_B 与 J/T、磁量子数多重度 2J+1、饱和磁矩 $g_J J\mu_B$、SI Curie 摩尔磁化率 $\chi=\mu_0 N_A \mu_{eff}^2/(3k_BT)$ 及 χT。不可用只考虑 S 的 spin-only 磁矩替代。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 一个孤立 Ce^{3+} 离子具有 $4f^1$ 构型, 采用 Hund 规则基态 L=3、S=1/2、J=5/2, 忽略晶体场劈裂、磁各向异性和热激发多重态。Landé 因子 $gJ=1+[J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)]/[2J(J+1)]$, 有效磁矩 $\mu eff=gJ\sqrt{[J(J+1)]}\mu B$。给定 T=300.0 K、$\mu B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T, $NA=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}, $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K 和 $\mu0=1.25663706212\times10^{-6}$ SI。求三个角动量平方量、Landé 因子、磁矩 μB 与 J/T、磁量子数多重度 2J+1、饱和磁矩 gJJμB、SI Curie 摩尔磁化率 $\chi=\mu0NA\ \mu eff^2/(3kBT)$ 及 χT。不可用只考虑 S 的 spin-only 磁矩替代。
2. ** 主方程与推导 **: $gJ=1+[J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)]/(2J(J+1))$; $\chi mol=\mu0NA(gJ^2J(J+1)\mu B^2)/(3kBT)$。
3. 变量识别: 按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态, 避免将不同粒子的计数基准混用。
4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系, 并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算: J_Jplus1 = 8.750000000000 ratio; S_Splus1 = 0.7500000000000 ratio; L_Lplus1 = 12.00000000000 ratio。
6. 由守恒或统计分配进一步推导: Lande_g = 0.8571428571429 ratio; effective_mu_muB = 2.535462764186 muB; effective_mu_JT = 2.351390722821e-23 J/T; multiplet_degeneracy = 6.000000000000 states。
7. 完整数值答案的其余字段: saturation_mu_muB = 2.142857142857 muB; susceptibility_SI_m3mol = 3.367321438353e-8 m3/mol; chi_times_T = 0.00001010196431506 m3K/mol。
8. 反向核验关键方程: 例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较; 所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿, 跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

J_Jplus1 = 8.75 ratio; S_Splus1 = 0.75 ratio; L_Lplus1 = 12 ratio; Lande_g = 0.857142857 ratio; effective_mu_muB = 2.53546276 muB; effective_mu_JT = 2.35139072e-23 J/T; multiplet_degeneracy = 6 states; saturation_mu_muB = 2.14285714 muB; susceptibility_SI_m3mol = 3.36732144e-08 m3/mol; chi_times_T = 1.01019643e-05 m3K/mol

模型前提: 题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态; 专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV16-A251 ·酶促 UV 反应的吸光度时间斜率与摩尔初速

题目

某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm，产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。

分步解答

1. 完整条件:某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm,产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: Δc=ΔA/(εl)，dc/dt=ΔA/(εl Δt)，enzyme_U=(dc/dt)×V(L)×60×1e6。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量: delta_absorbance = 0.18660000000000 AU；absorbance_slope = 0.0062200000000000 AU/s；delta_product_M = 0.000030000000000000 mol/L。

6. 由此得到中间结构与观测指标: rate_Ms = 0.00000100000000000000 mol/(Ls)；rate_mol_s = 3.0000000000000e-9 mol/s；moles_product_30s = 9.0000000000000e-8 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对: product_conc_at30_M = 0.000046077170418006 mol/L；product_conc_at0_M = 0.000016077170418006 mol/L；absorbance_ratio_final_initial = 2.8660000000000 ratio；enzyme_activity_U = 0.18000000000000 umol/min。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

delta_absorbance = 0.1866 AU；absorbance_slope = 0.00622 AU/s；delta_product_M = 3e-05 mol/L；rate_Ms = 1e-06 mol/(Ls)；rate_mol_s = 3e-09 mol/s；moles_product_30s = 9e-08 mol；product_conc_at30_M = 4.60771704e-05 mol/L；product_conc_at0_M = 1.60771704e-05 mol/L；absorbance_ratio_final_initial = 2.866 ratio；enzyme_activity_U = 0.18 umol/min

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A252 ·色谱内标法双峰响应因子与稀释回算

题目

某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

分步解答

1. 完整条件：某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：k=(AX/AY)std/(CX/CY)std，Cunk=(AX/AY)unk/k×CY，Coriginal=5Cunk。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：std_signal_ratio = 2.0000000000000 ratio；std_concentration_ratio = 2.0000000000000 ratio；relative_response_factor = 1.0000000000000 ratio。

6. 由此得到中间结构与观测指标：unknown_signal_ratio = 1.6000000000000 ratio；diluted_X_mgL = 8.0000000000000 mg/L；original_X_mgL = 40.000000000000 mg/L。

7. 全部剩余数值和回代核对：internal_signal_drift = 0.75000000000000 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400.0000000000 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.80000000000000 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30.000000000000 mg/L。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

std_signal_ratio = 2 ratio；std_concentration_ratio = 2 ratio；relative_response_factor = 1 ratio；unknown_signal_ratio = 1.6 ratio；diluted_X_mgL = 8 mg/L；original_X_mgL = 40 mg/L；internal_signal_drift = 0.75 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.8 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30 mg/L

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A253 ·ICP 电沉积二价金属的库仑电量与回收质量

题目

某电化学痕量分析对 Zn^{2+} 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$，电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 Zn^{2+} 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

分步解答

1. 完整条件: 某电化学痕量分析对 Zn^{2+} 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$, 电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 Zn^{2+} 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。
2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Q=It，Qeff=ηQ，nZn=Qeff/(2F)，Δc=nZn/V。
3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：total_charge_C = 6.0000000000000 C；effective_charge_C = 5.7000000000000 C；electron_mol = 0.000059076337042721 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：deposited_Zn_mol = 0.000029538168521361 mol；deposited_Zn_mg = 1.9312054579266 mg；concentration_drop_M = 0.00029538168521361 mol/L。

7. 全部剩余数值和回代核对：fraction_sample_Zn_recovered = 0.29538168521361 fraction；parasitic_charge_C = 0.30000000000000 C；wrong_single_electron_mass_mg = 3.8624109158531 mg；overestimate_factor = 2.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

total_charge_C = 6 C；effective_charge_C = 5.7 C；electron_mol = 5.9076337e-05 mol；deposited_Zn_mol = 2.95381685e-05 mol；deposited_Zn_mg = 1.93120546 mg；concentration_drop_M = 0.000295381685 mol/L；fraction_sample_Zn_recovered = 0.295381685 fraction；parasitic_charge_C = 0.3 C；wrong_single_electron_mass_mg = 3.86241092 mg；overestimate_factor = 2 ratio

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A254 ·离子色谱加标回收率及原样稀释因子的计量校正

题目

某离子色谱方法测定样品阴离子 X，先将原样稀释 10.00 倍，未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

分步解答

1. 完整条件: 某离子色谱方法测定样品阴离子 X, 先将原样稀释 10.00 倍, 未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: r=(Csp−C0)/Cadded；Creal,dil=C0/r, Creal,orig=10Creal,dil。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量: measured_spike_increment_mgL = 1.9000000000000 mg/L; recovery_fraction = 0.95000000000000 fraction；recovery_percent = 95.000000000000 percent。

6. 由此得到中间结构与观测指标: corrected_diluted_conc = 1.8947368421053 mg/L; corrected_original_conc = 18.947368421053 mg/L; uncorrected_original_conc = 18.000000000000 mg/L。

7. 全部剩余数值和回代核对: relative_correction_increase = 0.052631578947368 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95000000000000 ratio; corrected_spiked_total_conc = 3.8947368421053 mg/L；original_mg_per_L = 18.947368421053 mg。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

measured_spike_increment_mgL = 1.9 mg/L；recovery_fraction = 0.95 fraction；recovery_percent = 95 percent；corrected_diluted_conc = 1.89473684 mg/L；corrected_original_conc = 18.9473684 mg/L；uncorrected_original_conc = 18 mg/L；relative_correction_increase = 0.0526315789 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95 ratio；corrected_spiked_total_conc = 3.89473684 mg/L；original_mg_per_L = 18.9473684 mg

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A255 ·强酸滴定 Gran 函数零点外推的酸浓度

题目

取 25.00 mL 理想强一元酸 HA, 用 NaOH 0.1000 mol/L 滴定。在等当点前定义 Gran 函数 G=(Va+Vb)10^(−pH)=CaVa−CbVb（两体积按 mL，G 按 mmol）。在加碱 5.000 及 10.00 mL 时，测得 G 分别为 1.500 和 1.000 mmol，且水自身离解、活度偏差与电极结电势均可忽略。求 Gran 图斜率、截距、等当体积、原样酸浓度、初始酸 mol 量、两点的氢离子浓度与 pH、5 与 10 mL 时的中和比例、10 mL 时未反应的酸物质的量。应从线性外推得到未知量，而不是将第二个测量点当等当点。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：取 25.00 mL 理想强一元酸 HA，用 NaOH 0.1000 mol/L 滴定。在等当点前定义 Gran 函数 G=(Va+Vb)10^(−pH)=CaVa−CbVb（两体积按 mL，G 按 mmol）。在加碱 5.000 及 10.00 mL 时，测得 G 分别为 1.500 和 1.000 mmol，且水自身离解、活度偏差与电极结电势均可忽略。求 Gran 图斜率、截距、等当体积、原样酸浓度、初始酸 mol 量、两点的氢离子浓度与 pH、5 与 10 mL 时的中和比例、10 mL 时未反应的酸物质的量。应从线性外推得到未知量，而不是将第二个测量点当等当点。

2. 观测值到未知量的物理方程：G=intercept−Cb V，Veq=intercept/Cb；[H+]=G/(Va+Vb)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：slope = -0.1000000000000 mmol/mL；intercept = 2.000000000000 mmol；equivalence_mL = 20.00000000000 mL。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：original_acid_M = 0.08000000000000 mol/L；acid_mol = 0.002000000000000 mol；H_at5_M = 0.05000000000000 mol/L；H_at10_M = 0.02857142857143 mol/L。

7. 其余答案和回代：pH_at5 = 1.301029995664 pH；pH_at10 = 1.544068044350 pH；neutralized_at5 = 0.2500000000000 fraction；neutralized_at10 = 0.5000000000000 fraction；acid_remaining_at10 = 0.001000000000000 mol。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

slope = -0.1 mmol/mL；intercept = 2 mmol；equivalence_mL = 20 mL；original_acid_M = 0.08 mol/L；acid_mol = 0.002 mol；H_at5_M = 0.05 mol/L；H_at10_M = 0.0285714286 mol/L；pH_at5 = 1.30103 pH；pH_at10 = 1.54406804 pH；neutralized_at5 = 0.25 fraction；neutralized_at10 = 0.5 fraction；acid_remaining_at10 = 0.001 mol

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A256 ·同位素稀释质谱的天然样–富集标记混合比

题目

某元素 X 的天然样重同位素丰度为 0.2000，富集标记样重同位素丰度为 0.9000。向原始未知样加入 1.000×10^{-6} mol 已知标记 X，混合后质谱重/轻离子比经质量歧视校正为 1.000，故混合重丰度为 0.5000。忽略同位素分馏、化学回收损失与其他同量异位干扰。由同位素重原子守恒求原样元素量与标记量比例、原样与总混合 mol、混合重/轻同位素 mol、原样与标记分别贡献的重原子 mol、混合重丰度、标记对总元素摩尔数分率、峰比回代及当元素摩尔质量为 100.0 g/mol 时原样元素质量 (μg)。不可直接把重离子峰面积当原样数量。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：某元素 X 的天然样重同位素丰度为 0.2000，富集标记样重同位素丰度为 0.9000。向原始未知样加入 1.000×10^{-6} mol 已知标记 X，混合后质谱重/轻离子比经质量歧视校正为 1.000，故混合重丰度为 0.5000。忽略同位素分馏、化学回收损失与其他同量异位干扰。由同位素重原子守恒求原样元素量与标记量比例、原样与总混合 mol、混合重/轻同位素 mol、原样与标记分别贡献的重原子 mol、混合重丰度、标记对总元素摩尔数分率、峰比回代及当元素摩尔质量为 100.0 g/mol 时原样元素质量 (μg)。不可直接把重离子峰面积当原样数量。

2. 观测值到未知量的物理方程：pMix=(pN nX+pS nS)/(nX+nS)，nX=nS(pS−pMix)/(pMix−pN)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：native_spike_ratio = 1.333333333333 ratio；native_X_mol = 0.000001333333333333 mol；total_mol = 0.000002333333333333 mol。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：mixed_heavy_mol = 0.000001166666666667 mol；mixed_light_mol = 0.000001166666666667 mol；native_heavy_mol =

2.666666666667e-7 mol；spike_heavy_mol = 9.000000000000e-7 mol。

7. 其余答案和回代：heavy_fraction = 0.5000000000000 fraction；spike_fraction = 0.4285714285714 fraction；peak_ratio = 1.000000000000 ratio；native_mass_ug = 133.3333333333 ug。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

native_spike_ratio = 1.33333333 ratio；native_X_mol = 1.33333333e-06 mol；total_mol = 2.33333333e-06 mol；mixed_heavy_mol = 1.16666667e-06 mol；mixed_light_mol = 1.16666667e-06 mol；native_heavy_mol = 2.66666667e-07 mol；spike_heavy_mol = 9e-07 mol；heavy_fraction = 0.5 fraction；spike_fraction = 0.428571429 fraction；peak_ratio = 1 ratio；native_mass_ug = 133.333333 ug

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A257 ·Stern–Volmer 动态荧光淬灭强度和寿命定量

题目

某发光分子的无淬灭强度 I0=1000.0 任意单位、寿命 τ0=5.000 ns，淬灭剂自由浓度由外储液池固定为 0.01000 或 0.05000 M。假设只有动态碰撞淬灭，kq=2.000×10⁹ L/(mol s)，没有静态复合物、内滤效应与基体变化。遵从 I0/I=τ0/τ=1+kqτ0[Q]。求 Stern–Volmer 斜率、两状态强度比与实际强度、两状态寿命、较低淬灭浓度相对高浓度的强度和寿命比、两状态相对未淬灭的量子产率因子，以及高淬灭浓度额外非辐射衰变速率。必须区分动态寿命变化与静态淬灭情况。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：某发光分子的无淬灭强度 I0=1000.0 任意单位、寿命 τ0=5.000 ns，淬灭剂自由浓度由外储液池固定为 0.01000 或 0.05000 M。假设只有动态碰撞淬灭，kq=2.000×10⁹ L/(mol s)，没有静态复合物、内滤效应与基体变化。遵从 I0/I=τ0/τ=1+kqτ0[Q]。求 Stern–Volmer 斜率、两状态强度比与实际强度、两状态寿命、较低淬灭浓度相对高浓度的强度和寿命比、两状态相对未淬灭的量子产率因子，以及高淬灭浓度额外非辐射衰变速率。必须区分动态寿命变化与静态淬灭情况。

2. 观测值到未知量的物理方程：KSV=kqτ0；I=I0/(1+KSVQ)，τ=τ0/(1+KSVQ)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。
5. 计算首组量：Ksv = 10.00000000000 M^-1；SV_atQ1 = 1.100000000000 ratio；SV_atQ2 = 1.500000000000 ratio。
6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：intensity_Q1 = 909.0909090909 AU；intensity_Q2 = 666.6666666667 AU；lifetime_Q1_ns = 4.545454545455 ns；lifetime_Q2_ns = 3.333333333333 ns。
7. 其余答案和回代：intensity_Q1_over_Q2 = 1.363636363636 ratio；lifetime_Q1_over_Q2 = 1.363636363636 ratio；yield_factor_Q1 = 0.9090909090909 fraction；yield_factor_Q2 = 0.6666666666667 fraction；extra_decay_rate_Q2 = 100000000.0000 s^-1。
8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。
9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。
10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

Ksv = 10 M^-1；SV_atQ1 = 1.1 ratio；SV_atQ2 = 1.5 ratio；intensity_Q1 = 909.090909 AU；intensity_Q2 = 666.666667 AU；lifetime_Q1_ns = 4.54545455 ns；lifetime_Q2_ns = 3.33333333 ns；intensity_Q1_over_Q2 = 1.36363636 ratio；lifetime_Q1_over_Q2 = 1.36363636 ratio；yield_factor_Q1 = 0.909090909 fraction；yield_factor_Q2 = 0.666666667 fraction；extra_decay_rate_Q2 = 100000000 s^-1

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A258 ·单价离子选择电极加标电位差反演原样浓度

题目

298.15 K 某单价阳离子电极满足 E=E0+Slog10 c，已标定斜率 S=59.16 mV/decade。原样 10.00 mL，先读 E1=100.00 mV；随后加入 1.000 mL、0.01000 mol/L 标准液，测得 E2=110.00 mV，此时总体积 11.00 mL。假设两次测量均能立即平衡、活动系数和电极斜率不变。令 r=10^[(E2−E1)/S]=c 后/c 前。求 r、未知原样浓度、加标后浓度、稀释后原样贡献、标液贡献、加入标准 mol、原样中待测离子 mol、样品稀释系数、实际电位增量及最终浓度比回代。求解时应包含额外 1 mL 稀释，而不能直接用 Δc= 标准浓度。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：298.15 K 某单价阳离子电极满足 E=E0+Slog10 c，已标定斜率 S=59.16 mV/decade。原样 10.00 mL，先读 E1=100.00 mV；随后加入 1.000 mL、0.01000 mol/L 标准液，测得 E2=110.00 mV，此时总体积 11.00 mL。假设两次测量均能立即平衡、活动系数和电极斜率不变。令 r=10^[(E2−E1)/S]=c 后/c 前。求 r、未知原样浓度、加标后浓度、稀释后原样贡献、标液贡献、加入标准 mol、原样中待测离子 mol、样品稀释系数、实际电位增量及最终浓度比回代。求解时应包含额外 1 mL 稀释，而不能直接用 Δc= 标准浓度。

2. 观测值到未知量的物理方程：r=(10Cx+Cstd)/(11Cx)，Cx=Cstd/(11r−10)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：r = 1.475819112995 ratio；original_c_M = 0.001604103877006 mol/L；post_spike_c_M = 0.002367367160915 mol/L。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：diluted_sample_c_M = 0.001458276251824 mol/L；spike_contribution_c_M = 0.0009090909090909 mol/L；added_standard_mol = 0.000010000000000000 mol；initial_sample_mol = 0.00001604103877006 mol。

7. 其余答案和回代：dilution_factor = 0.9090909090909 ratio；delta_E_mV = 10.00000000000 mV；ratio_backcheck = 1.475819112995 ratio。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

r = 1.47581911 ratio；original_c_M = 0.00160410388 mol/L；post_spike_c_M = 0.00236736716 mol/L；diluted_sample_c_M = 0.00145827625 mol/L；spike_contribution_c_M = 0.000909090909 mol/L；added_standard_mol = 1e-05 mol；initial_sample_mol = 1.60410388e-05 mol；dilution_factor = 0.909090909 ratio；delta_E_mV = 10 mV；ratio_backcheck = 1.47581911 ratio

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A259 ·两点玻璃电极校准未知 pH 与氢离子活度

题目

恒温玻璃 pH 电极响应 E=a+b pH，测量 pH 4.000 缓冲液电位 180.00 mV，pH 7.000 缓冲液 0.000 mV；未知液电位 75.00 mV。忽略液接电势、漂移、噪声和因温度变化导致的理论 Nernst 斜率变化，假设三次均稳定平衡。求两点标定斜率与截距、未知样 pH、两个校准点电位回代、未知电位回代、氢离子活动度、其相对 pH7 的活动度比、校准斜率绝对值相对 59.16 mV/pH 理论值的偏差百分比及 pH 5.000 时预测电位。必须区分电极定义的活动度 pH 和未经活度修正的游离浓度。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：恒温玻璃 pH 电极响应 E=a+b pH，测量 pH 4.000 缓冲液电位 180.00 mV，pH 7.000 缓冲液 0.000 mV；未知液电位 75.00 mV。忽略液接电势、漂移、噪声和因温度变化导致的理论 Nernst 斜率变化，假设三次均稳定平衡。求两点标定斜率与截距、未知样 pH、两个校准点电位回代、未知电位回代、氢离子活动度、其相对 pH7 的活动度比、校准斜率绝对值相对 59.16 mV/pH 理论值的偏差百分比及 pH 5.000 时预测电位。必须区分电极定义的活动度 pH 和未经活度修正的游离浓度。

2. 观测值到未知量的物理方程：b=(E7−E4)/(7−4)，a=E4−4b，pH=(Eunk−a)/b。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：slope = -60.00000000000 mV/pH；intercept = 420.0000000000 mV；unknown_pH = 5.750000000000 pH。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：E4_check = 180.0000000000 mV；E7_check = 0.000000000000 mV；unknown_E_check = 75.00000000000 mV；unknown_H_activity = 0.000001778279410039 activity。

7. 其余答案和回代：H_ratio_to_pH7 = 17.78279410039 ratio；percent_slope_difference = 1.419878296146 percent；predicted_E_pH5 = 120.0000000000 mV。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

slope = -60 mV/pH；intercept = 420 mV；unknown_pH = 5.75 pH；E4_check = 180 mV；E7_check = 0 mV；unknown_E_check = 75 mV；un-

known_H_activity = 1.77827941e-06 activity；H_ratio_to_pH7 = 17.7827941 ratio；percent_slope_difference = 1.4198783 percent；predicted_E_pH5 = 120 mV

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A260 ·FTIR 透射率–吸光度的 Beer–Lambert 关系

题目

在 FTIR 孤立吸收峰上，两种相同物质浓度不同的样品均为均匀薄层，光程 l=0.01000 cm。样品 1 浓度 0.1000 mol/L 时透射率 T1=0.5000，样品 2 浓度为 0.2000 mol/L。假设没有散射、反射修正及浓度引起摩尔吸光系数变化，Beer–Lambert $A=-\log_{10}T=\varepsilon lc$ 成立。求 A1、ε、A2、T2、两样品吸收光分率 1−T、浓度比、吸光度比、第二与第一透射率之比和两个样品自然对数光学厚度 $\tau=-\ln T$。不得把透射率随浓度错误近似为直接线性关系。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：在 FTIR 孤立吸收峰上，两种相同物质浓度不同的样品均为均匀薄层，光程 l=0.01000 cm。样品 1 浓度 0.1000 mol/L 时透射率 T1=0.5000，样品 2 浓度为 0.2000 mol/L。假设没有散射、反射修正及浓度引起摩尔吸光系数变化，Beer–Lambert $A=-\log_{10}T=\varepsilon lc$ 成立。求 A1、ε、A2、T2、两样品吸收光分率 1−T、浓度比、吸光度比、第二与第一透射率之比和两个样品自然对数光学厚度 $\tau=-\ln T$。不得把透射率随浓度错误近似为直接线性关系。

2. 观测值到未知量的物理方程：$A1=-\log_{10}(0.5)$，$\varepsilon=A1/(0.01\times0.1)$，$A2=2A1$，$T2=T1^2$。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：A1 = 0.3010299956640 AU；epsilon = 301.0299956640 L/(mol cm)；A2 = 0.6020599913280 AU。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：T2 = 0.2500000000000 fraction；absorbed_1 = 0.5000000000000 fraction；absorbed_2 = 0.7500000000000 fraction；concentration_ratio = 2.000000000000 ratio。

7. 其余答案和回代：absorbance_ratio = 2.000000000000 ratio；transmittance_ratio = 0.5000000000000 ratio；optical_depth1 = 0.6931471805599 neper；optical_depth2 = 1.386294361120 neper。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

A1 = 0.301029996 AU；epsilon = 301.029996 L/(mol cm)；A2 = 0.602059991 AU；T2 = 0.25 fraction；absorbed_1 = 0.5 fraction；absorbed_2 = 0.75 fraction；concentration_ratio = 2 ratio；absorbance_ratio = 2 ratio；transmittance_ratio = 0.5 ratio；optical_depth1 = 0.693147181 neper；optical_depth2 = 1.38629436 neper

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A261 ·双波长 UV 同时定量 X 和 Y 的二元方程反演

题目

相同 1 cm 光程的理想混合溶液只含两种有色组分 X、Y。扣空白后两波长吸光度 A1=100.0cX+40.00cY=0.1800，A2=20.00cX+80.00cY=0.1200，其中浓度以 mol/L 计，比例常数具有 L/mol 量纲。假设两组分满足吸光度可加性，无互反应且波长不随浓度漂移。求响应系数矩阵行列式、cX 和 cY、两个波长各组分吸光贡献、两波长总吸光回代、两种组分浓度比及第一波长 X 的吸光贡献占比。必须用矩阵联立求解，不能把混合吸光误当单一物质标准曲线。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：相同 1 cm 光程的理想混合溶液只含两种有色组分 X、Y。扣空白后两波长吸光度 A1=100.0cX+40.00cY=0.1800, A2=20.00cX+80.00cY=0.1200, 其中浓度以 mol/L 计，比例常数具有 L/mol 量纲。假设两组分满足吸光度可加性，无互反应且波长不随浓度漂移。求响应系数矩阵行列式、cX 和 cY、两个波长各组分吸光贡献、两波长总吸光回代、两种组分浓度比及第一波长 X 的吸光贡献占比。必须用矩阵联立求解，不能把混合吸光误当单一物质标准曲线。

2. 观测值到未知量的物理方程：det=100×80−40×20，cX=(80A1−40A2)/det, cY=(100A2−20A1)/det。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：det = 7200.000000000 coeff2；cX = 0.001333333333333 mol/L；cY = 0.001166666666667 mol/L。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：X_A1 = 0.1333333333333 AU；Y_A1 = 0.04666666666667 AU；X_A2 = 0.02666666666667 AU；Y_A2 = 0.09333333333333 AU。

7. 其余答案和回代：A1_back = 0.1800000000000 AU；A2_back = 0.1200000000000

AU；concentration_X_over_Y = 1.142857142857 ratio；X_A1_fraction = 0.7407407407407 fraction。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

det = 7200 coeff2；cX = 0.00133333333 mol/L；cY = 0.00116666667 mol/L；X_A1 = 0.133333333 AU；Y_A1 = 0.0466666667 AU；X_A2 = 0.0266666667 AU；Y_A2 = 0.0933333333 AU；A1_back = 0.18 AU；A2_back = 0.12 AU；concentration_X_over_Y = 1.14285714 ratio；X_A1_fraction = 0.740740741 fraction

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A262 ·DSC 参比熔化峰面积校正的未知样比焓

题目

DSC 仪器热流积分给出任意面积单位，真实热量 Q=kA。校准样品质量 0.01000 g、已知相变比焓 200.0 J/g，参比峰面积 50.00 u；未知样品质量 0.02000 g，峰面积 75.00 u。假设相同热流响应、同种基线处理且不存在热滞后。求参比吸收热量、面积转热量灵敏度、未知样吸热、其质量比焓、未知对参比比焓比、峰面积比、样品质量比、错误把面积比直接当比焓比所产生的假比焓及相对高估、每摩尔重复单元 M=100.0 g/mol 对应的相变焓。注意面积信号不经质量归一不能直接比材料比焓。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：DSC 仪器热流积分给出任意面积单位，真实热量 Q=kA。校准样品质量 0.01000 g、已知相变比焓 200.0 J/g，参比峰面积 50.00 u；未知样品质量 0.02000 g，峰面积 75.00 u。假设相同热流响应、同种基线处理且不存在热滞后。求参比吸收热量、面积转热量灵敏度、未知样吸热、其质量比焓、未知对参比比焓比、峰面积比、样品质量比、错误把面积比直接当比焓比所产生的假比焓及相对高估、每摩尔重复单元 M=100.0 g/mol 对应的相变焓。注意面积信号不经质量归一不能直接比材料比焓。

2. 观测值到未知量的物理方程：Qref=mrefHref，k=Qref/Aref，Hunk=kAunk/munk。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：reference_heat_J = 2.000000000000 J；sensitivity_J_u = 0.04000000000000 J/u；unknown_heat_J = 3.000000000000 J。
6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：specific_unknown_Jg = 150.0000000000 J/g；specific_ratio = 0.7500000000000 ratio；area_ratio = 1.500000000000 ratio；mass_ratio = 2.000000000000 ratio。
7. 其余答案和回代：naive_specific_Jg = 300.0000000000 J/g；naive_overestimate = 1.000000000000 fraction；molar_transition_Jmol = 15000.00000000 J/mol。
8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。
9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。
10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

reference_heat_J = 2 J；sensitivity_J_u = 0.04 J/u；unknown_heat_J = 3 J；specific_unknown_Jg = 150 J/g；specific_ratio = 0.75 ratio；area_ratio = 1.5 ratio；mass_ratio = 2 ratio；naive_specific_Jg = 300 J/g；naive_overestimate = 1 fraction；molar_transition_Jmol = 15000 J/mol

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A263 ·DLS 电场相关衰减系数反演 Stokes–Einstein 半径

题目

298.15 K 水中球状单分散颗粒的 DLS 电场相关函数 $g1(t)=\exp(-\Gamma t)$, $\Gamma=1000\ s^{-1}$。激光真空波长 $\lambda0=633.0$ nm,折射率 $n=1.333$,散射角 $\theta=90.00°$。动量转移波矢 $q=(4\pi n/\lambda0)\sin(\theta/2)$, 扩散系数 $D=\Gamma/q^2$，水黏度 $\eta=0.001000$ Pa·s。由 Stokes–Einstein 公式 $Rh=kBT/(6\pi\eta D)$ 求 q、q^2、D、水合半径 (m 和 nm)、电场衰减时间、D 相对 1e−12 m^2/s 倍数、水合直径、如果 Γ 加倍则水合半径的新值及原半径/新半径比。忽略非球形、聚集、离子强度及多分散影响。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：298.15 K 水中球状单分散颗粒的 DLS 电场相关函数 $g1(t)=\exp(-\Gamma t)$, $\Gamma=1000\ s^{-1}$。激光真空波长 $\lambda0=633.0$ nm, 折射率 $n=1.333$, 散射角 $\theta=90.00°$。动量转移波矢 $q=(4\pi n/\lambda0)\sin(\theta/2)$, 扩散系数 $D=\Gamma/q^2$, 水黏度 $\eta=0.001000$ Pa·s。由 Stokes–Einstein 公式 $Rh=kBT/(6\pi\eta D)$ 求 q、q^2、D、水合半径 (m 和 nm)、电场衰减时间、D 相对 1e−12 m^2/s 倍数、水合直径、如果 Γ 加倍则水合半径的新值及原半径/新半径比。忽略非球形、聚集、离子强度及多分散影响。
2. 观测值到未知量的物理方程：$D=\Gamma/q^2$，$Rh=kBT\ q^2/(6\pi\eta\Gamma)$。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。
4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。
5. 计算首组量：q = 18712047.25613 m^-1；q_squared = 3.501407125156e+14 m^-2；D = 2.855994645168e-12 m2/s。
6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：Rh_m = 7.646445271318e-8 m；Rh_nm = 76.46445271318 nm；decay_time = 0.001000000000000 s；D_to_1eMinus12 = 2.855994645168 ratio。
7. 其余答案和回代：diameter_nm = 152.9289054264 nm；Rh_double_Gamma_nm = 38.23222635659 nm；radius_ratio = 2.000000000000 ratio。
8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。
9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。
10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

q = 18712047.3 m^-1；q_squared = 3.50140713e+14 m^-2；D = 2.85599465e-12 m2/s；Rh_m = 7.64644527e-08 m；Rh_nm = 76.4644527 nm；decay_time = 0.001 s；D_to_1eMinus12 = 2.85599465 ratio；diameter_nm = 152.928905 nm；Rh_double_Gamma_nm = 38.2322264 nm；radius_ratio = 2 ratio

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A264 ·碳酸盐与碳酸氢盐双终点滴定的组分清点

题目

取 25.00 mL 仅含 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的理想样品，以 0.1000 mol/L HCl 滴定。在酚酞第一终点共用酸 5.000 mL，此时全部 CO_3^{2-} 转化成 HCO_3^-；在甲基橙第二终点，累计耗酸 15.00 mL，全部碳酸氢根形成 H_2CO_3*。假定 CO_2 不逸出、没有额外碱性物质。求两个终点总酸用量 mol、初始碳酸根和碳酸氢根 mol 及原样浓度、总无机碳浓度、两组分摩尔比、Na^+ 初始浓度、第一至第二终点新增酸 mol、两碳酸盐质量 g(MNa2CO3=105.988、MNaHCO3=84.007 g/mol) 与总需 HCl 摩尔当量复核。须用第二终点累计体积而非追加体积。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：取 25.00 mL 仅含 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的理想样品，以 0.1000 mol/L HCl 滴定。在酚酞第一终点共用酸 5.000 mL，此时全部 CO_3^{2-} 转化成 HCO_3^-；在甲基橙第二终点，累计耗酸 15.00 mL，全部碳酸氢根形成 H_2CO_3*。假定 CO_2 不逸出、没

有额外碱性物质。求两个终点总酸用量 mol、初始碳酸根和碳酸氢根 mol 及原样浓度、总无机碳浓度、两组分摩尔比、Na^+ 初始浓度、第一至第二终点新增酸 mol、两碳酸盐质量 g(MNa2CO3=105.988、MNaHCO3=84.007 g/mol) 与总需 HCl 摩尔当量复核。须用第二终点累计体积而非追加体积。

2. 观测值到未知量的物理方程：nCO3=Cacid V1，nHCO3=Cacid(V2−2V1)，nNa=2nCO3+nHCO3。
3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。
4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。
5. 计算首组量：acid_first_mol = 0.0005000000000000 mol；acid_total_mol = 0.001500000000000 mol；carbonate_mol = 0.0005000000000000 mol。
6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：bicarbonate_mol = 0.0005000000000000 mol；carbonate_M = 0.02000000000000 mol/L；bicarbonate_M = 0.02000000000000 mol/L；total_carbon_M = 0.04000000000000 mol/L。
7. 其余答案和回代：carbonate_bicarbonate_ratio = 1.000000000000 ratio；sodium_M = 0.06000000000000 mol/L；acid_added_after_first = 0.001000000000000 mol；carbonate_mass_g = 0.05299400000000 g；bicarbonate_mass_g = 0.04200350000000 g；acid_equivalence_check = 0.001500000000000 mol。
8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。
9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。
10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

acid_first_mol = 0.0005 mol；acid_total_mol = 0.0015 mol；carbonate_mol = 0.0005 mol；bicarbonate_mol = 0.0005 mol；carbonate_M = 0.02 mol/L；bicarbonate_M = 0.02 mol/L；total_carbon_M = 0.04 mol/L；carbonate_bicarbonate_ratio = 1 ratio；sodium_M = 0.06 mol/L；acid_added_after_first = 0.001 mol；carbonate_mass_g = 0.052994 g；bicarbonate_mass_g = 0.0420035 g；acid_equivalence_check = 0.0015 mol

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV16-O248 ·芳香亲电取代邻位/对位统计简并度和产物分流

题目

单取代苯 A 在理想硝化条件下仅发生单次邻位或对位取代，单个邻位碳上的拟一级微观速度常数 ko=0.02000 s^{-1}，单个对位碳 kp=0.03000 s^{-1}。由于有两个对称邻位和一个对位，邻位总通道速率 2ko，对位通道 kp，硝化剂浓度由外池保持不变。初始 A=0.01000 mol/L，反应时间 30.00 s；没有间位、二次硝化和其它副反应。求两通道及总拟一级速度、邻/对产物分率、30 秒残余 A 和两种产物浓度、产物浓度比、总转化率、半衰期及单个邻位相对于对位的微观速度比。解释宏观区域选择性必须计算位点简并度。

分步解答

1. 题目及全部条件：单取代苯 A 在理想硝化条件下仅发生单次邻位或对位取代，单个邻位碳上的拟一级微观速度常数 ko=0.02000 s^{-1}，单个对位碳 kp=0.03000 s^{-1}。由于有两个对称邻位和一个对位，邻位总通道速率 2ko，对位通道 kp，硝化剂浓度由外池保持不变。初始 A=0.01000 mol/L，反应时间 30.00 s；没有间位、二次硝化和其它副反应。求两通道及总拟一级速度、邻/对产物分率、30 秒残余 A 和两种产物浓度、产物浓度比、总转化率、半衰期及单个邻位相对于对位的微观速度比。解释宏观区域选择性必须计算位点简并度。

2. 建立机理或分配方程：kobs=2ko+kp，f_o=2ko/kobs，Po=A0(1−e^(−kobst))f_o。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：ortho_rate = 0.04000000000000 s^-1；para_rate = 0.03000000000000 s^-1；total_rate = 0.07000000000000 s^-1；ortho_fraction = 0.5714285714286 fraction。

6. 中间结果：para_fraction = 0.4285714285714 fraction；remaining_A = 0.001224564282530 mol/L；ortho_product = 0.005014534695697 mol/L；para_product = 0.003760901021773 mol/L。

7. 余下数值答案：ortho_para_ratio = 1.333333333333 ratio；conversion = 0.8775435717470 fraction；half_life = 9.902102579428 s；single_site_rate_ratio = 0.6666666666667 ratio。

8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。

9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。

10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

答案摘要

ortho_rate = 0.04 s^-1；para_rate = 0.03 s^-1；total_rate = 0.07 s^-1；ortho_fraction = 0.571428571 fraction；para_fraction = 0.428571429 fraction；remaining_A = 0.00122456428 mol/L；ortho_product = 0.0050145347 mol/L；para_product

= 0.00376090102 mol/L; ortho_para_ratio = 1.33333333 ratio; conversion = 0.877543572 fraction; half_life = 9.90210258 s; single_site_rate_ratio = 0.666666667 ratio

模型前提：全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O249 ·A_3/B_2 三官能–二官能步增长聚合的凝胶临界转化率

题目

某理想随机步增长聚合中，A_3 分子每个带 3 个 A 型官能团，B_2 分子每个带 2 个 B 型官能团，只允许 A–B 反应，且没有环化。起始加入 A_3 2.000 mol 与 B_2 3.000 mol，双方可反应官能团均为 6.000 mol，各自转化率为相同 p。采用 Flory–Stockmayer 分支参数 $\alpha=(3-1)(2-1)p^2$，凝胶判据 $\alpha\geq1$。比较 p=0.6000 和 0.8000，求临界 p、两状态 α、p=0.8 时已形成的 A–B 键 mol 与 A/B 各自剩余的官能团 mol、两个状态是否超过临界的标志、p=0.8 相对临界的转化率差、初始总官能团数、剩余总官能团数和初态 A/B 官能团数量比。不能凭凝胶判据直接推算胶团质量分数。

分步解答

1. 题目及全部条件：某理想随机步增长聚合中，A_3 分子每个带 3 个 A 型官能团，B_2 分子每个带 2 个 B 型官能团，只允许 A–B 反应，且没有环化。起始加入 A_3 2.000 mol 与 B_2 3.000 mol，双方可反应官能团均为 6.000 mol，各自转化率为相同 p。采用 Flory–Stockmayer 分支参数 $\alpha=(3-1)(2-1)p^2$，凝胶判据 $\alpha\geq1$。比较 p=0.6000 和 0.8000，求临界 p、两状态 α、p=0.8 时已形成的 A–B 键 mol 与 A/B 各自剩余的官能团 mol、两个状态是否超过临界的标志、p=0.8 相对临界的转化率差、初始总官能团数、剩余总官能团数和初态 A/B 官能团数量比。不能凭凝胶判据直接推算胶团质量分数。

2. 建立机理或分配方程：$p_c=1/\sqrt{2}$；$\alpha=2p^2$；生成 AB 键量 $=6p$，剩余 A 和 B 各 $6(1-p)$。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：gel_critical_p = 0.7071067811865 fraction; branching_p0p6 = 0.7200000000000 ratio; branching_p0p8 = 1.280000000000 ratio; formed_bonds_mol = 4.800000000000 mol。

6. 中间结果：A_groups_left_mol = 1.200000000000 mol; B_groups_left_mol = 1.200000000000 mol; gel_flag_p0p6 = 0.000000000000 boolean; gel_flag_p0p8 = 1.000000000000 boolean。

7. 余下数值答案：p_above_threshold = 0.09289321881345 fraction; initial_total_groups_mol = 12.00000000000 mol; remaining_total_groups_mol = 2.400000000000 mol; initial_A_B_group_ratio = 1.000000000000 ratio。

8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。

9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。

10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

答案摘要

gel_critical_p = 0.707106781 fraction；branching_p0p6 = 0.72 ratio；branching_p0p8 = 1.28 ratio；formed_bonds_mol = 4.8 mol；A_groups_left_mol = 1.2 mol；B_groups_left_mol = 1.2 mol；gel_flag_p0p6 = 0 boolean；gel_flag_p0p8 = 1 boolean；p_above_threshold = 0.0928932188 fraction；initial_total_groups_mol = 12 mol；remaining_total_groups_mol = 2.4 mol；initial_A_B_group_ratio = 1 ratio

模型前提：全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O250 ·一次与三次分液萃取的有机物分配回收比较

题目

中性有机化合物 X 在水相与有机溶剂之间的平衡分配系数 D=[X]org/[X]aq=5.000，水相体积 100.0 mL，初始 X 物质的量 0.01000 mol。假定两相不互溶、每次接触都达到平衡且不电离或分解。比较用 50.00 mL 有机溶剂一次萃取，以及将同样 50.00 mL 溶剂等分为三份、每次用新鲜溶剂连续萃取，萃取后只保留水层进入下次。求单次的水相残留分率、回收分率及水相剩余 mol，三次方案每步残留因子、最终水相分率与剩余 mol、总回收分率、相对单次回收率提高幅度、两方案剩余摩尔数比、单次方案水相最终浓度。须说明“多次小体积”的回收优势来自每次更换新鲜有机相。

分步解答

1. 题目及全部条件：中性有机化合物 X 在水相与有机溶剂之间的平衡分配系数 D=[X]org/[X]aq=5.000，水相体积 100.0 mL，初始 X 物质的量 0.01000 mol。假定两相不互溶、每次接触都达到平衡且不电离或分解。比较用 50.00 mL 有机溶剂一次萃取，以及将同样 50.00 mL 溶剂等分为三份、每次用新鲜溶剂连续萃取，萃取后只保留水层进入下次。求单次的水相残留分率、回收分率及水相剩余 mol，三次方案每步残留因子、最终水相分率与剩余 mol、总回收分率、相对单次回收率提高幅度、两方案剩余摩尔数比、单次方案水相最终浓度。须说明“多次小体积”的回收优势来自每次更换新鲜有机相。

2. 建立机理或分配方程：f=Vaq/(Vaq+D Vorg)，单次 f1=100/(100+5×50)，三次 f3=[100/(100+5×50/3)]³。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：single_remain_fraction = 0.2857142857143 fraction；single_recovered_fraction = 0.7142857142857 fraction；single_remain_mol = 0.002857142857143 mol；per_step_remain_fraction = 0.5454545454545 fraction。
6. 中间结果：triple_remain_fraction = 0.1622839969947 fraction；triple_remain_mol = 0.001622839969947 mol；triple_recovered_fraction = 0.8377160030053 fraction；improvement_fraction = 0.1234302887195 fraction。
7. 余下数值答案：remaining_ratio_triple_single = 0.5679939894816 ratio；single_aqueous_concentration = 0.02857142857143 mol/L。
8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。
9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。
10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

答案摘要

single_remain_fraction = 0.285714286 fraction；single_recovered_fraction = 0.714285714 fraction；single_remain_mol = 0.00285714286 mol；per_step_remain_fraction = 0.545454545 fraction；triple_remain_fraction = 0.162283997 fraction；triple_remain_mol = 0.00162283997 mol；triple_recovered_fraction = 0.837716003 fraction；improvement_fraction = 0.123430289 fraction；remaining_ratio_triple_single = 0.567993989 ratio；single_aqueous_concentration = 0.0285714286 mol/L

模型前提：全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O251 ·可逆 E/Z 光异构化的双向一级动力学与光稳态

题目

某有机烯烃 E/Z 在恒定单色光照射下发生双向一阶异构化，E→Z 的条件速度常数 kEZ=0.03000 s^{-1}，Z→E 为 kZE=0.01000 s^{-1}，外界光强与温度恒定。初始全部是 E，合计浓度 CT=0.01000 mol/L，不发生二聚、顺反光吸收不均匀和热降解。求总弛豫速度、光稳态 Z 与 E 分率、t=20.00 s 时 Z 和 E 分率及浓度、光稳态两异构体浓度、光稳态 Z/E 比、达到稳态 Z 分率的 90% 所需时间、弛豫时间常数以及 t20 时 Z/E 浓度比。强调两个速率不等且产物会反向光解，不能用单向一级速率解。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某有机烯烃 E/Z 在恒定单色光照射下发生双向一阶异构化，E→Z 的条件速度常数 kEZ=0.03000 s^{-1}，Z→E 为 kZE=0.01000 s^{-1}，外界光强与温度恒定。初始全部是 E，合计浓度 CT=0.01000 mol/L，不发生二聚、顺反光吸收不

均匀和热降解。求总弛豫速度、光稳态 Z 与 E 分率、t=20.00 s 时 Z 和 E 分率及浓度、光稳态两异构体浓度、光稳态 Z/E 比、达到稳态 Z 分率的 90% 所需时间、弛豫时间常数以及 t20 时 Z/E 浓度比。强调两个速率不等且产物会反向光解，不能用单向一级速率解。

2. ** 公式推导的出发点 **：z∞=kEZ/(kEZ+kZE)，z(t)=z∞[1−exp(−(kEZ+kZE)t)]，E(t)=CT−Z(t)。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：relaxation_rate = 0.04000000000000 s^-1；steady_Z_fraction = 0.7500000000000 fraction；steady_E_fraction = 0.2500000000000 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：Z_fraction_t20 = 0.4130032769121 fraction；E_fraction_t20 = 0.5869967230879 fraction；Z_M_t20 = 0.004130032769121 mol/L；E_M_t20 = 0.005869967230879 mol/L。

7. 剩余数值答案：steady_Z_M = 0.007500000000000 mol/L；steady_E_M = 0.002500000000000 mol/L；Z_E_steady_ratio = 3.000000000000 ratio；time_to90pct_ss = 57.56462732485 s；relaxation_time = 25.00000000000 s；Z_E_ratio_t20 = 0.7035870230066 ratio。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

relaxation_rate = 0.04 s^-1；steady_Z_fraction = 0.75 fraction；steady_E_fraction = 0.25 fraction；Z_fraction_t20 = 0.413003277 fraction；E_fraction_t20 = 0.586996723 fraction；Z_M_t20 = 0.00413003277 mol/L；E_M_t20 = 0.00586996723 mol/L；steady_Z_M = 0.0075 mol/L；steady_E_M = 0.0025 mol/L；Z_E_steady_ratio = 3 ratio；time_to90pct_ss = 57.5646273 s；relaxation_time = 25 s；Z_E_ratio_t20 = 0.703587023 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O252 ·Hammett 取代常数对芳香亲核反应速率的指数影响

题目

一系列对位取代芳环的假想亲核取代反应符合 Hammett 关系 log10(kX/kH)=ρσp。给定 ρ=+2.000，未取代母体 kH=0.01000 s^{-1}；对硝基取代 σNO2=+0.7800，对甲氧基取代 σOMe=−0.2700。假设所有反应具有相同机理与试剂浓度，只有所给 σ 差异影响一级速度。求两取代的 log10 相对速度、相对母体的速度倍率、两种绝对速度常数、两绝对速度比、母体及两取代反应的半衰期、给定 t=30 s 时两底物剩余分率与对硝基反应相对母体速率倍率。不能将 Hammett 经验关系直接视为过渡态结构证明。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：一系列对位取代芳环的假想亲核取代反应符合 Hammett 关系 log10(kX/kH)=ρσp。给定 ρ=+2.000，未取代母体 kH=0.01000 s^{-1}；对硝基取代 σNO2=+0.7800，对甲氧基取代 σOMe=−0.2700。假设所有反应具有相同机理与试剂浓度，只有所给 σ 差异影响一级速度。求两取代的 log10 相对速度、相对母体的速度倍率、两种绝对速度常数、两绝对速度比、母体及两取代反应的半衰期、给定 t=30 s 时两底物剩余分率与对硝基反应相对母体速率倍率。不能将 Hammett 经验关系直接视为过渡态结构证明。

2. ** 公式推导的出发点 **：log10(kX/kH)=ρσ，kX=kH10^(ρσ)，t1/2=ln2/k。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：log_relative_NO2 = 1.560000000000 log10；log_relative_OMe = -0.5400000000000 log10；factor_NO2 = 36.30780547701 ratio。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：factor_OMe = 0.2884031503127 ratio；rate_NO2_s = 0.3630780547701 s^-1；rate_OMe_s = 0.002884031503127 s^-1；NO2_OMe_ratio = 125.8925411794 ratio。

7. 剩余数值答案：half_life_parent_s = 69.31471805599 s；half_life_NO2_s = 1.909085860336 s；half_life_OMe_s = 240.3396702874 s；remaining_NO2_30 = 0.00001860013641554 fraction；remaining_OMe_30 = 0.9171163394958 fraction。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

log_relative_NO2 = 1.56 log10；log_relative_OMe = -0.54 log10；factor_NO2 = 36.3078055 ratio；factor_OMe = 0.28840315 ratio；rate_NO2_s = 0.363078055 s^-1；rate_OMe_s = 0.0028840315 s^-1；NO2_OMe_ratio = 125.892541 ratio；half_life_parent_s = 69.3147181 s；half_life_NO2_s = 1.90908586 s；half_life_OMe_s = 240.33967 s；remaining_NO2_30 = 1.86001364e-05 fraction；remaining_OMe_30 = 0.917116339 fraction

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O253 ·酮–烯醇快速预平衡下的亲电捕获有效速率

题目

某酮 K 与少量烯醇 E 快速互变，定温下平衡比 [E]/[K]=0.2000，两个物种的骨架合计 CT0=0.01000 M。只有烯醇与由大储库保持浓度 [X]=0.02000 mol/L 的亲电试剂 X 不可逆二级反应，k2=5.000 L/(mol s)，捕获产物不逆转。平衡足够快且整个反应过程 K/E 比恒定，无其它副反应。求烯醇与酮分率、单独烯醇的拟一级速率、总骨架表观一级速率、60.00 s 后底物骨架总剩余浓度、产物浓度与转化率、表观半衰期、初始瞬时产物生成速度、在时间 60s 的烯醇和酮残余浓度及二者比例。不能将烯醇受反应消耗后的瞬时浓度误作为未受平衡控制的独立指数。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某酮 K 与少量烯醇 E 快速互变，定温下平衡比 [E]/[K]=0.2000，两个物种的骨架合计 CT0=0.01000 M。只有烯醇与由大储库保持浓度 [X]=0.02000 mol/L 的亲电试剂 X 不可逆二级反应，k2=5.000 L/(mol s)，捕获产物不逆转。平衡足够快且整个反应过程 K/E 比恒定，无其它副反应。求烯醇与酮分率、单独烯醇的拟一级速率、总骨架表观一级速率、60.00 s 后底物骨架总剩余浓度、产物浓度与转化率、表观半衰期、初始瞬时产物生成速度、在时间 60s 的烯醇和酮残余浓度及二者比例。不能将烯醇受反应消耗后的瞬时浓度误作为未受平衡控制的独立指数。

2. ** 公式推导的出发点 **：fE=K/(1+K)，kobs=fE k2[X]，CT(t)=CT0e^(−kobst)。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：enol_fraction = 0.1666666666667 fraction；ketone_fraction = 0.8333333333333 fraction；enol_pseudo_rate = 0.1000000000000 s^-1。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：apparent_rate = 0.01666666666667 s^-1；remaining_total_M = 0.003678794411714 mol/L；product_M = 0.006321205588286 mol/L；conversion = 0.6321205588286 fraction。

7. 剩余数值答案：half_life_s = 41.58883083360 s；initial_product_rate_Ms = 0.0001666666666667 mol/(Ls)；remaining_enol_M = 0.0006131324019524 mol/L；remaining_ketone_M = 0.003065662009762 mol/L；enol_ketone_ratio = 0.2000000000000 ratio。
8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。
9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。
10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

enol_fraction = 0.166666667 fraction；ketone_fraction = 0.833333333 fraction；enol_pseudo_rate = 0.1 s^-1；apparent_rate = 0.0166666667 s^-1；remaining_total_M = 0.00367879441 mol/L；product_M = 0.00632120559 mol/L；conversion = 0.632120559 fraction；half_life_s = 41.5888308 s；initial_product_rate_Ms = 0.000166666667 mol/(Ls)；remaining_enol_M = 0.000613132402 mol/L；remaining_ketone_M = 0.00306566201 mol/L；enol_ketone_ratio = 0.2 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O254 ·芳环 α 位三等价氢的氘代交换二项同位素体分布

题目

某有机底物的一组 3 个化学等价 α 位氢可在大过量 D_2O 中独立进行不可逆 H/D 交换，各位点一级速度 k=0.02000 s^{-1}，反应 t=50.00 s。假定每个 H 被 D 取代后对其余位点的交换常数没有影响，不考虑逆向 D/H 交换和不同位置的分子间耦合。单个位点氘代概率 p=1−exp(−kt)，三位点氘代数 K~Binomial(3,p)。求 p、单个位点未交换概率、D0/D1/D2/D3 四同位素体分率、氘代数期望与方差、至少两个 D 的分率、四同位素体分率之和、若初始有 0.01000 mol 底物时 D3 同位素体 mol，以及全部底物引入 D 原子 mol。不能把单位置换概率直接等同于三重氘代概率。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某有机底物的一组 3 个化学等价 α 位氢可在大过量 D_2O 中独立进行不可逆 H/D 交换，各位点一级速度 k=0.02000 s^{-1}，反应 t=50.00 s。假定每个 H 被 D 取代后对其余位点的交换常数没有影响，不考虑逆向 D/H 交换和不同位置的分子间耦合。单个位点氘代概率 p=1−exp(−kt)，三位点氘代数 K~Binomial(3,p)。求 p、单个位点未交换概率、D0/D1/D2/D3 四同位素体分率、氘代数期望与方差、至少两个 D 的分率、四同位素体分率之和、若初始有 0.01000 mol 底物时 D3 同位素体 mol，以及全部底物引入 D 原子 mol。不能把单位置换概率直接等同于三重氘代概率。

2. ** 公式推导的出发点 **：p=1−e^(−kt)，P(K=j)=C(3,j)p^j(1−p)^(3−j)，E[K]=3p。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：site_exchange_probability = 0.6321205588286 fraction；site_unexchanged_probability = 0.3678794411714 fraction；P_D0 = 0.04978706836786 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：P_D1 = 0.2566446446062 fraction；P_D2 = 0.4409878291982 fraction；P_D3 = 0.2525804578276 fraction；mean_D_atoms = 1.896361676486 atoms。

7. 剩余数值答案：variance_D_count = 0.6976324738045 atoms2；at_least_two_D = 0.6935682870259 fraction；probability_sum = 1.000000000000 ratio；D3_molecules_mol = 0.002525804578276 mol；total_D_atoms_mol = 0.01896361676486 mol_atoms。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

site_exchange_probability = 0.632120559 fraction; site_unexchanged_probability = 0.367879441 fraction；P_D0 = 0.0497870684 fraction；P_D1 = 0.256644645 fraction；P_D2 = 0.440987829 fraction；P_D3 = 0.252580458 fraction；mean_D_atoms = 1.89636168 atoms；variance_D_count = 0.697632474 atoms2；at_least_two_D = 0.693568287 fraction;probability_sum = 1 ratio;D3_molecules_mol = 0.00252580458 mol；total_D_atoms_mol = 0.0189636168 mol_atoms

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O255 ·等初浓度酯皂化双分子速率与半衰期

题目

假设某酯 A 与 OH^- 在恒温理想稀溶液中发生不可逆二级皂化 $A+OH^- \rightarrow$ 羧酸根 + 醇，速度 $r=k[A][OH^-]$，$k=2.000$ L/(mol s)。初始 $[A]_0=[OH^-]_0=0.05000$ M 且无其他碱消耗、生成物不逆转，故任意时间 $[A]=[OH^-]$。求 $t=60.00$ s 时两者剩余浓度、产物浓度、底物转化率、相同初浓度下的二级半衰期、初始速度、60s 瞬时反应速度、达到 90% 转化率所需时间、60s 相对初始速度比和反应前后 [A]+ 产物的物质库存。须推导 $1/[A]-1/[A]_0=kt$，不能使用一级指数衰减。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：假设某酯 A 与 OH^- 在恒温理想稀溶液中发生不可逆二级皂化 $A+OH^- \rightarrow$ 羧酸根 + 醇，速度 $r=k[A][OH^-]$，$k=2.000$ L/(mol s)。初始 $[A]_0=[OH^-]_0=0.05000$ M 且无其他碱消耗、生成物不逆转，故任意时间 $[A]=[OH^-]$。求 $t=60.00$ s 时两者剩余浓度、产物浓度、底物转化率、相同初浓度下的二级半衰期、初始速度、60s 瞬时反应速度、达到 90% 转化率所需时间、60s 相对初始速度比和反应前后 [A]+ 产物的物质库存。须推导 $1/[A]-1/[A]_0=kt$，不能使用一级指数衰减。

2. ** 公式推导的出发点 **：$1/C(t)=1/C_0+kt$，$C(t)=C_0/(1+kC_0t)$，$t_{1/2}=1/(kC_0)$。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：remaining_ester_M = 0.007142857142857 mol/L；remaining_OH_M = 0.007142857142857 mol/L；product_M = 0.04285714285714 mol/L。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：conversion_60 = 0.8571428571429 fraction；half_life_s = 10.00000000000 s；initial_rate_M_s = 0.005000000000000 mol/(Ls)；instant_rate_60 = 0.0001020408163265 mol/(Ls)。

7. 剩余数值答案：time_to90pct_s = 90.00000000000 s；rate_ratio_60_initial = 0.02040816326531 ratio；ester_balance_M = 0.05000000000000 mol/L。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 $1e-9$ 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

remaining_ester_M = 0.00714285714 mol/L；remaining_OH_M = 0.00714285714 mol/L；product_M = 0.0428571429 mol/L；conversion_60 = 0.857142857 fraction；half_life_s = 10 s；initial_rate_M_s = 0.005 mol/(Ls)；instant_rate_60

= 0.000102040816 mol/(Ls)；time_to90pct_s = 90 s；rate_ratio_60_initial = 0.0204081633 ratio；ester_balance_M = 0.05 mol/L

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O256 ·多电离位点氨基酸 Lys 的 pH 平均净电荷

题目

某理想游离赖氨酸分子有三个可滴定基团: 羧基 pKa(COOH)=2.200、α-NH_3^+ pKa=9.000、侧链 NH_3^+ pKa=10.500。外部缓冲液维持 pH=7.400，各位点按独立 Henderson–Hasselbalch 概率模型离解，忽略位点耦合、活度系数和互变异构。定义羧基负电分率 fc=1/(1+10^(pKaC−pH))，两个铵基正电分率 fi=1/(1+10^(pH−pKai))。求三分率、平均净电荷 q=−fc+fα+fside、两个铵基合计正电贡献、羧基未解离分率、两个铵基都质子化概率、羧基负电且两个铵基均正电的分子分率、两个铵基都失去质子概率、侧链相对 α 氨基正电分率比、pH7.4 时的平均负电和正电贡献。不能把平均电荷直接视为所有分子具有相同的整数字面电荷。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **: 某理想游离赖氨酸分子有三个可滴定基团: 羧基 pKa(COOH)=2.200、α-NH_3^+ pKa=9.000、侧链 NH_3^+ pKa=10.500。外部缓冲液维持 pH=7.400，各位点按独立 Henderson–Hasselbalch 概率模型离解，忽略位点耦合、活度系数和互变异构。定义羧基负电分率 fc=1/(1+10^(pKaC−pH))，两个铵基正电分率 fi=1/(1+10^(pH−pKai))。求三分率、平均净电荷 q=−fc+fα+fside、两个铵基合计正电贡献、羧基未解离分率、两个铵基都质子化概率、羧基负电且两个铵基均正电的分子分率、两个铵基都失去质子概率、侧链相对 α 氨基正电分率比、pH7.4 时的平均负电和正电贡献。不能把平均电荷直接视为所有分子具有相同的整数字面电荷。

2. ** 公式推导的出发点 **: fc=1/(1+10^(pKaC−pH))，fNH3=1/(1+10^(pH−pKaN))，q=−fc+fα+fside。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数: carboxylate_negative_fraction = 0.9999936904664 fraction；alpha_ammonium_positive_fraction = 0.9754966324497 fraction；sidechain_ammonium_positive_fraction = 0.9992063022218 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量: mean_net_charge = 0.9747092442051 e；total_positive_charge = 1.974702934671 e；undissociated_carboxyl_fraction = 0.000006309533634341 fraction；both_ammonium_fraction = 0.9747223829399 fraction。

7. 剩余数值答案：carboxylate_both_ammonium_fraction = 0.9747162328962 fraction；both_amines_deprotonated_fraction = 0.00001944826838236 fraction；side_alpha_positive_ratio = 1.024305229750 ratio；mean_negative_contribution = -0.9999936904664 e。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

carboxylate_negative_fraction = 0.99999369 fraction；alpha_ammonium_positive_fraction = 0.975496632 fraction；sidechain_ammonium_positive_fraction = 0.999206302 fraction；mean_net_charge = 0.974709244 e；total_positive_charge = 1.97470293 e；undissociated_carboxyl_fraction = 6.30953363e-06 fraction；both_ammonium_fraction = 0.974722383 fraction；carboxylate_both_ammonium_fraction = 0.974716233 fraction；both_amines_deprotonated_fraction = 1.94482684e-05 fraction；side_alpha_positive_ratio = 1.02430523 ratio；mean_negative_contribution = -0.99999369 e

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O257 ·稳态自由基聚合的引发–终止平方根速度关系

题目

某理想自由基聚合在给定温度下，引发剂一阶分解 kd=1.000×10⁻⁵ s⁻¹、引发效率 f=0.6000、自由引发剂 [I]=0.01000 mol/L 由池保持恒定；双分子自由基终止速率常数 kt=1.000×10⁷ L/(mol s)，链传播 kp=500.0 L/(mol s)，单体浓度 [M]=2.000 mol/L。定义引发自由基生成速率 Ri=2fkd[I]，自由基失活速率 Rt=2kt[R·]²；稳态 Ri=Rt，传播耗单体速度 Rp=kp[M][R·]。求 Ri、自由基稳态浓度、Rt、Rp、传播/引发速率比、自由基平均寿命约 [R·]/Ri、初始单体每秒转化分率 Rp/[M]、如果引发剂浓度加倍后自由基浓度与传播速率、相对传播速率增强倍数及终止反应事件速度 kt[R·]²。假设无链转移、自动加速与氧抑制。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某理想自由基聚合在给定温度下，引发剂一阶分解 kd=1.000×10⁻⁵ s⁻¹、引发效率 f=0.6000、自由引发剂 [I]=0.01000 mol/L 由池保持恒定；双分子自由基终止速率常数 kt=1.000×10⁷ L/(mol s)，链传播 kp=500.0 L/(mol s)，单体浓度 [M]=2.000 mol/L。定义引发自由基生成速率 Ri=2fkd[I]，自由基失活速率

Rt=2kt[R·]²；稳态 Ri=Rt，传播耗单体速度 Rp=kp[M][R·]。求 Ri、自由基稳态浓度、Rt、Rp、传播/引发速率比、自由基平均寿命约 [R·]/Ri、初始单体每秒转化分率 Rp/[M]、如果引发剂浓度加倍后自由基浓度与传播速率、相对传播速率增强倍数及终止反应事件速度 kt[R·]²。假设无链转移、自动加速与氧抑制。

2. ** 公式推导的出发点 **：Ri=2fkd[I]；[R·]=sqrt(Ri/(2kt))；Rp=kp[M][R·]。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：radical_initiation_rate = 1.200000000000e-7 mol/(Ls)；steady_radical_M = 7.745966692415e-8 mol/L；radical_loss_rate = 1.200000000000e-7 mol/(Ls)。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：propagation_rate = 0.00007745966692415 mol/(Ls)；propagation_to_initiation = 645.4972243679 ratio；radical_lifetime_s = 0.6454972243679 s；monomer_fraction_consumed_per_s = 0.00003872983346207 s^-1。

7. 剩余数值答案：radical_M_doubleI = 1.095445115010e-7 mol/L；propagation_doubleI = 0.0001095445115010 mol/(Ls)；rate_enhancement = 1.414213562373 ratio；termination_events_rate = 6.000000000000e-8 mol/(Ls)。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

radical_initiation_rate = 1.2e-07 mol/(Ls)；steady_radical_M = 7.74596669e-08 mol/L；radical_loss_rate = 1.2e-07 mol/(Ls)；propagation_rate = 7.74596669e-05 mol/(Ls)；propagation_to_initiation = 645.497224 ratio；radical_lifetime_s = 0.645497224 s；monomer_fraction_consumed_per_s = 3.87298335e-05 s^-1；radical_M_doubleI = 1.09544512e-07 mol/L；propagation_doubleI = 0.000109544512 mol/(Ls)；rate_enhancement = 1.41421356 ratio；termination_events_rate = 6e-08 mol/(Ls)

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O258 ·乙烯基聚合链立构规整度二联体与三联体统计

题目

某理想乙烯基聚合物相邻立体中心间的 meso 二联体出现概率 pm=0.7000，racemo 二联体概率 pr=0.3000，且各二联体沿链独立取值。假设链长 N=1000 个重复单元，忽略端部的有限序列相关性。三联体有 mm、mr、rm、rr 四种有向序列；mm 代表 isotactic 三联体，rr 代表 syndiotactic，mr 与 rm 合称 heterotactic。求四种有向三联体概率、合并 heterotactic 概率、mm 与 rr 比、三联体概率总和、二联体 Shannon 熵 h=−pm lnpm−pr lnpr(nat)、N=1000 时两相邻键数 999 及三个中心连续三联体数 998、其中 mm 三联体期望数与 rr 期望数。独立 Bernoulli 是刻意给定的立构动力学近似。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某理想乙烯基聚合物相邻立体中心间的 meso 二联体出现概率 pm=0.7000, racemo 二联体概率 pr=0.3000, 且各二联体沿链独立取值。假设链长 N=1000 个重复单元, 忽略端部的有限序列相关性。三联体有 mm、mr、rm、rr 四种有向序列；mm 代表 isotactic 三联体，rr 代表 syndiotactic，mr 与 rm 合称 heterotactic。求四种有向三联体概率、合并 heterotactic 概率、mm 与 rr 比、三联体概率总和、二联体 Shannon 熵 h=−pm lnpm−pr lnpr(nat)、N=1000 时两相邻键数 999 及三个中心连续三联体数 998、其中 mm 三联体期望数与 rr 期望数。独立 Bernoulli 是刻意给定的立构动力学近似。

2. ** 公式推导的出发点 **：P(mm)=pm²，P(rr)=pr²，P(mr)=P(rm)=pm pr。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：triad_mm = 0.4900000000000 fraction；triad_mr = 0.2100000000000 fraction；triad_rm = 0.2100000000000 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：triad_rr = 0.09000000000000 fraction；heterotactic_fraction = 0.4200000000000 fraction；mm_over_rr = 5.444444444444 ratio；probability_sum = 1.000000000000 ratio。

7. 剩余数值答案：dyad_entropy_nat = 0.6108643020549 nat；dyad_count_N1000 = 999.0000000000 bonds；triad_count_N1000 = 998.0000000000 triads；expected_mm_triads = 489.0200000000 triads；expected_rr_triads = 89.82000000000 triads。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值, 必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

triad_mm = 0.49 fraction；triad_mr = 0.21 fraction；triad_rm = 0.21 fraction；triad_rr = 0.09 fraction；heterotactic_fraction = 0.42 fraction；mm_over_rr = 5.44444444 ratio；probability_sum = 1 ratio；dyad_entropy_nat = 0.610864302 nat；dyad_count_N1000 = 999 bonds；triad_count_N1000 = 998 triads；expected_mm_triads = 489.02 triads；expected_rr_triads = 89.82 triads

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O259 ·酯交换封闭反应器的四物种平衡转化率

题目

理想封闭均相酯交换反应 A+B⇌C+D，初始 A 和 B 各 1.000 mol，C 和 D 为 0，四者都在同一恒定体积体系中，平衡常数 K=[C][D]/([A][B])=9.000，忽略副反应及溶剂活度变化。设反应进度 ξ，平衡时 A=B=1−ξ，C=D=ξ；求物理根 ξ、平衡四物种 mol、两反应物总剩余 mol、两产物总 mol、正反反应的浓度比商 Q 及其与 K 差、当 K 改为 4.000 时的 ξ、K=9 相比 K=4 的平衡转化率增量、产物总量占四物种总摩尔数分率以及平衡 A/C 浓度比。需排除二次方程产生的非物理根，并保证 ξ 在 0 至 1 之间。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：理想封闭均相酯交换反应 A+B⇌C+D，初始 A 和 B 各 1.000 mol，C 和 D 为 0，四者都在同一恒定体积体系中，平衡常数 K=[C][D]/([A][B])=9.000，忽略副反应及溶剂活度变化。设反应进度 ξ，平衡时 A=B=1−ξ，C=D=ξ；求物理根 ξ、平衡四物种 mol、两反应物总剩余 mol、两产物总 mol、正反反应的浓度比商 Q 及其与 K 差、当 K 改为 4.000 时的 ξ、K=9 相比 K=4 的平衡转化率增量、产物总量占四物种总摩尔数分率以及平衡 A/C 浓度比。需排除二次方程产生的非物理根，并保证 ξ 在 0 至 1 之间。

2. ** 公式推导的出发点 **：K=(ξ/(1−ξ))²，ξ=√K/(1+√K)。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：equilibrium_extent = 0.7500000000000 mol；A_remaining_mol = 0.2500000000000 mol；B_remaining_mol = 0.2500000000000 mol。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：C_product_mol = 0.7500000000000 mol；D_product_mol = 0.7500000000000 mol；total_reactants_mol =

0.5000000000000 mol；total_products_mol = 1.500000000000 mol。

7. 剩余数值答案：recovered_K = 9.000000000000 ratio；K_residual = 0.000000000000 ratio；extent_if_K4 = 0.6666666666667 mol；extent_increase_K9_K4 = 0.08333333333333 mol；product_fraction_total_molecules = 0.7500000000000 fraction；A_over_C_ratio = 0.3333333333333 ratio。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

equilibrium_extent = 0.75 mol; A_remaining_mol = 0.25 mol; B_remaining_mol = 0.25 mol; C_product_mol = 0.75 mol; D_product_mol = 0.75 mol; total_reactants_mol = 0.5 mol；total_products_mol = 1.5 mol；recovered_K = 9 ratio；K_residual = 0 ratio；extent_if_K4 = 0.666666667 mol；extent_increase_K9_K4 = 0.0833333333 mol; product_fraction_total_molecules = 0.75 fraction；A_over_C_ratio = 0.333333333 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O260 ·理想高斯链端接触概率对聚合度的缩放

题目

假设一条理想柔性高斯链有 N 段自由连接链，每段长度 b=0.5000 nm；端到端距离三维各向同性，均方末端距 $\langle R^2\rangle = Nb^2$。考虑 N1=100 与 N2=400 两条链，端点碰撞距离阈值 a=1.000 nm。三维高斯模型中 $P(|R|<a)=\mathrm{erf}(z)-(2/\sqrt{\pi})z\exp(-z^2)$，$z=\sqrt{[3/(2N)]}\cdot a/b$；erf 为标准误差函数，近似允许用双边积分数值求解。求两链均方末端距 (nm^2)、RMS 距 (nm)、每笛卡尔方向方差 (nm^2)、无量纲 z、链 1 与链 2 端点接触概率、两链接触概率比及链 1 的 RMS/阈值比。明确是理想高斯统计链，而非真实环化反应速率；请留意小概率数值易受相近项相减影响。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **: 假设一条理想柔性高斯链有 N 段自由连接链，每段长度 b=0.5000 nm；端到端距离三维各向同性，均方末端距 $\langle R^2\rangle = Nb^2$。考虑 N1=100 与 N2=400 两条链，端点碰撞距离阈值 a=1.000 nm。三维高斯模型中 $P(|R|<a)=\mathrm{erf}(z)-(2/\sqrt{\pi})z\exp(-z^2)$，$z=\sqrt{[3/(2N)]}\cdot a/b$；erf 为标准误差函数，近似允许用双边积分数值求解。求两链均方末端距 (nm^2)、RMS 距 (nm)、每笛卡尔方向方差 (nm^2)、

无量纲 z、链 1 与链 2 端点接触概率、两链接触概率比及链 1 的 RMS/阈值比。明确是理想高斯统计链，而非真实环化反应速率；请留意小概率数值易受相近项相减影响。

2. ** 公式推导的出发点 **：Pcontact=erf(z)−2z exp(−z²)/√π，z=sqrt(3/(2N))a/b。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：mean_square_R_N100 = 25.00000000000 nm2；mean_square_R_N400 = 100.0000000000 nm2；RMS_N100 = 5.000000000000 nm。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：RMS_N400 = 10.00000000000 nm；axis_variance_N100 = 8.333333333333 nm2；axis_variance_N400 = 33.33333333333 nm2；z_N100 = 0.2449489742783 ratio。

7. 剩余数值答案：z_N400 = 0.1224744871392 ratio；contact_probability_N100 = 0.01066620123483 fraction；contact_probability_N400 = 0.001369605181191 fraction；contact_probability_ratio = 7.787792702092 ratio；RMS_over_contact_radius_N100 = 5.000000000000 ratio。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

mean_square_R_N100 = 25 nm2；mean_square_R_N400 = 100 nm2；RMS_N100 = 5 nm；RMS_N400 = 10 nm；axis_variance_N100 = 8.33333333 nm2；axis_variance_N400 = 33.3333333 nm2；z_N100 = 0.244948974 ratio；z_N400 = 0.122474487 ratio；contact_probability_N100 = 0.0106662012 fraction；contact_probability_N400 = 0.00136960518 fraction；contact_probability_ratio = 7.7877927 ratio；RMS_over_contact_radius_N100 = 5 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV16-P248 ·Morse 非谐振子的谱项、跃迁波数与解离能

题目

一种假想双原子分子的振动项采用 Morse 模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，单位 cm^{-1}，给定谐振常数 $\omega_e=2000.0\ cm^{-1}$，非谐参数 $x_e=0.01000$，因此 $\omega_e x_e=20.00\ cm^{-1}$。忽略转动、电子激发态和同位素效应。求 v=0、1、2 的振动谱项、0→1 及 1→2 跃迁波数、两跃迁间隔差、0→1 光谱波长 nm、势阱底至解离极限的 Morse 理论解离能 $D_e/hc=\omega_e^2/(4\omega_e x_e)$、基态零点能及其相对于 De 的比例、0→2 跃迁波数。以 $\lambda(nm)=10^7/\nu(cm^{-1})$ 换算；零点能不是零，解离能 De 也不能混作从 v0 开始的 D0。

分步解答

1. 理想物理化学实验模型：一种假想双原子分子的振动项采用 Morse 模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，单位 cm^{-1}，给定谐振常数 $\omega_e=2000.0\ cm^{-1}$，非谐参数 $x_e=0.01000$，因此 $\omega_e x_e=20.00\ cm^{-1}$。忽略转动、电子激发态和同位素效应。求 v=0、1、2 的振动谱项、0→1 及 1→2 跃迁波数、两跃迁间隔差、0→1 光谱波长 nm、势阱底至解离极限的 Morse 理论解离能 $D_e/hc=\omega_e^2/(4\omega_e x_e)$、基态零点能及其相对于 De 的比例、0→2 跃迁波数。以 $\lambda(nm)=10^7/\nu(cm^{-1})$ 换算；零点能不是零，解离能 De 也不能混作从 v0 开始的 D0。
2. 推导热力学或统计方程：$G(v)=2000(v+½)-20(v+½)^2$，$D_e/hc=2000^2/(4\times20)$。
3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m^3 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。
4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。
5. 主要数值：G0 = 995.00000000000 cm^-1；G1 = 2955.0000000000 cm^-1；G2 = 4875.0000000000 cm^-1；transition01 = 1960.0000000000 cm^-1。
6. 后续可观测指标：transition12 = 1920.0000000000 cm^-1；transition_difference = 40.000000000000 cm^-1；wavelength01_nm = 5102.0408163265 nm；well_depth_cmInv = 50000.000000000 cm^-1。
7. 其余输出及回代：zero_point_cmInv = 995.00000000000 cm^-1；zero_point_fraction = 0.019900000000000 fraction；transition02 = 3880.0000000000 cm^-1。
8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。
9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。
10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

答案摘要

G0 = 995 cm^-1；G1 = 2955 cm^-1；G2 = 4875 cm^-1；transition01 = 1960 cm^-1；transition12 = 1920 cm^-1；transition_difference = 40 cm^-1；wavelength01_nm =

5102.04082 nm；well_depth_cmInv = 50000 cm^-1；zero_point_cmInv = 995 cm^-1；zero_point_fraction = 0.0199 fraction；transition02 = 3880 cm^-1

模型前提：经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P249 ·纳米孔内 N_2 Knudsen 扩散速率与孔径的线性关系

题目

298.15 K，某直通圆柱孔内 N_2 处于分子–孔壁碰撞控制的 Knudsen 极限，摩尔质量 M=0.0280134 kg/mol，R=8.314462618。孔半径 r1=10.00 nm、r2=20.00 nm，孔长 L=0.001000 m，两端浓度差 Δc=1.000 mol/m³。Knudsen 扩散系数 DK=(2/3)r√[8RT/(πM)]，稳态扩散通量 J=DK Δc/L。求两个孔的 DK 与 J、两扩散系数比及通量比、平均热速率尺度、如果有效通道总横截面积为 0.01000 m² 时 r1 对应的总摩尔流率与分子数流率、两个孔的一维特征扩散时间 τ=L²/(2DK)。忽略孔道曲折、孔隙率校正和连续介质的气体分子间碰撞。

分步解答

1. 理想物理化学实验模型：298.15 K，某直通圆柱孔内 N_2 处于分子–孔壁碰撞控制的 Knudsen 极限，摩尔质量 M=0.0280134 kg/mol，R=8.314462618。孔半径 r1=10.00 nm、r2=20.00 nm，孔长 L=0.001000 m，两端浓度差 Δc=1.000 mol/m³。Knudsen 扩散系数 DK=(2/3)r√[8RT/(πM)]，稳态扩散通量 J=DK Δc/L。求两个孔的 DK 与 J、两扩散系数比及通量比、平均热速率尺度、如果有效通道总横截面积为 0.01000 m² 时 r1 对应的总摩尔流率与分子数流率、两个孔的一维特征扩散时间 τ=L²/(2DK)。忽略孔道曲折、孔隙率校正和连续介质的气体分子间碰撞。

2. 推导热力学或统计方程：D_K=(2r/3)√(8RT/πM)，J=DK/L，τ=L²/(2DK)。

3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。

4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。

5. 主要数值：D1 = 0.0000031646842538393 m2/s；D2 = 0.0000063293685076786 m2/s；flux1 = 0.0031646842538393 mol/(m2s)；flux2 = 0.0063293685076786 mol/(m2s)。

6. 后续可观测指标：diffusion_ratio = 2.0000000000000 ratio；flux_ratio = 2.0000000000000 ratio；thermal_speed = 474.70263807590 m/s；molar_flow1 = 0.000031646842538393 mol/s。

7. 其余输出及回代：molecules_per_second1 = 1.9058174037576e+19 molecules/s；transit_time1 = 0.15799364482994 s；transit_time2 = 0.078996822414971 s。

8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。

9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。

10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

答案摘要

D1 = 3.16468425e-06 m2/s; D2 = 6.32936851e-06 m2/s; flux1 = 0.00316468425 mol/(m2s)；flux2 = 0.00632936851 mol/(m2s)；diffusion_ratio = 2 ratio；flux_ratio = 2 ratio；thermal_speed = 474.702638 m/s；molar_flow1 = 3.16468425e-05 mol/s; molecules_per_second1 = 1.9058174e+19 molecules/s;transit_time1 = 0.157993645 s；transit_time2 = 0.0789968224 s

模型前提：经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P250 ·经验 Hill 结合曲线的配体半响应与对数斜率

题目

某理想蛋白质配体结合信号在本题工作区间由经验 Hill 公式 θ=L^n/(Kd^n+L^n) 刻画,Hill 系数 n=2.000、半饱和自由配体浓度 Kd=0.01000 mol/L。外部配体储液池维持 L=0.005000、0.01000、0.02000 mol/L 三个状态，忽略配体耗竭和真实位点异质性。求三个状态结合分率与未结合分率、三个结合/未结合的几率比、在 L=Kd 时的对数灵敏度 dθ/dlnL=nθ(1−θ) 及对 L 的导数、由 Kd/2 升到 2Kd 的覆盖分率增量、两极端状态结合几率比的比值以及 Hill 对数几率曲线的斜率。Hill 系数是宏观协同性，不直接证明有两个独立物理结合位点。

分步解答

1. 理想物理化学实验模型：某理想蛋白质配体结合信号在本题工作区间由经验 Hill 公式 θ=L^n/(Kd^n+L^n) 刻画，Hill 系数 n=2.000、半饱和自由配体浓度 Kd=0.01000 mol/L。外部配体储液池维持 L=0.005000、0.01000、0.02000 mol/L 三个状态，忽略配体耗竭和真实位点异质性。求三个状态结合分率与未结合分率、三个结合/未结合的几率比、在 L=Kd 时的对数灵敏度 dθ/dlnL=nθ(1−θ) 及对 L 的导数、由 Kd/2 升到 2Kd 的覆盖分率增量、两极端状态结合几率比的比值以及 Hill 对数几率曲线的斜率。Hill 系数是宏观协同性，不直接证明有两个独立物理结合位点。

2. 推导热力学或统计方程：θ=L²/(Kd²+L²)，odds=θ/(1−θ)，dθ/dlnL=2θ(1−θ)。

3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。

4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。

5. 主要数值：theta_half = 0.20000000000000 fraction；theta_equal = 0.50000000000000 fraction；theta_double = 0.80000000000000 fraction；unbound_half = 0.80000000000000 fraction。

6. 后续可观测指标：unbound_equal = 0.50000000000000 fraction；unbound_double = 0.20000000000000 fraction；odds_half = 0.25000000000000 ratio；odds_equal = 1.0000000000000 ratio。

7. 其余输出及回代：odds_double = 4.0000000000000 ratio；log_sensitivity_at_equal = 0.50000000000000 fraction；derivative_dtheta_dL_equal = 50.000000000000 M^-1；coverage_increment = 0.60000000000000 fraction；extreme_odds_ratio = 16.000000000000 ratio；Hill_slope = 2.0000000000000 ratio。

8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。

9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。

10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

答案摘要

theta_half = 0.2 fraction；theta_equal = 0.5 fraction；theta_double = 0.8 fraction；unbound_half = 0.8 fraction；unbound_equal = 0.5 fraction；unbound_double = 0.2 fraction；odds_half = 0.25 ratio；odds_equal = 1 ratio；odds_double = 4 ratio；log_sensitivity_at_equal = 0.5 fraction；derivative_dtheta_dL_equal = 50 M^-1；coverage_increment = 0.6 fraction；extreme_odds_ratio = 16 ratio；Hill_slope = 2 ratio

模型前提：经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]